

**Food AI Rescue : Platform Pengolahan dan
Pendistribusian Makanan Sisa Berbasis AI**

**Food AI Rescue: An AI-Based Platform for the
Processing and Distribution of Food Waste**

Dokumen ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan Mata Kuliah Tugas Akhir



Disusun Oleh,
607012400075 - Shafnat Fuaini Ramadhan,
PROGRAM STUDI D3 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU TERAPAN
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2026

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan, sebagai wujud syukur yang tak terhingga, dan cinta yang mengalir tanpa jeda, kepada:

***Orang Tua Tercinta,** Mama dan Papa, dalam setiap doa yang lirih namun penuh harap, dalam kasih yang tak pernah bertepi, dan dalam setiap dukungan yang menguatkan langkah penulis hingga sampai di titik ini.*

***Seseorang yang Teristimewa,** yang hadir bukan sekadar sebagai cahaya di kala redup, melainkan sebagai nur yang diam-diam menjadi penadah bagi lelah dan doa, membawa hangat yang perlahan menghidupkan kembali harap, yang sabar menemani dalam setiap proses, menjadi penenang di tengah lelah, dan alasan sederhana yang membuat penulis terus berjalan hingga titik ini.*

***Seluruh Pihak,** yang dengan tulus memberi bantuan, bimbingan, dan inspirasi, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang jejak kebaikannya turut terukir dalam setiap halaman karya ini.*

LEMBAR PENGESAHAN

FOOD AI RESCUE: PLATFORM PENGOLAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN MAKANAN SISA BERBASIS AI

FOOD AI RESCUE: AN AI-BASED PLATFORM FOR THE PROCESSING AND DISTRIBUTION OF FOOD WASTE

Penulis

Shafnat Fuaini Ramadhan

NIM 607012400075



Dosen Pembimbing 1

Robbi Hendriyanto, S.T., M.T

NIP 13850086

Tanggal Pengesahan: 4 April 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan studi.

Proses penyusunan Tugas Akhir ini bukan hanya perjalanan akademik, tetapi juga perjalanan kesabaran dan keteguhan. Ada malam-malam yang panjang, ada langkah-langkah yang sempat ragu, namun selalu ada doa dan dukungan yang menguatkan. Dengan penuh ketulusan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta, terutama kepada Mama, Bapak, Kakak, dan kedua adik penulis, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, serta kekuatan untuk terus melangkah.
2. Bapak Robbi Hendriyanto, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Dr. Hanung Nindito Prasetyo, S.Si., M.T. dan Bapak Hanang Priambodo, S.T., M.Kom selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun demi perbaikan Tugas Akhir ini.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah berbagi semangat, lelah, dan kebersamaan hingga tiba pada tahap ini.
5. Semua pihak yang dengan caranya masing-masing memberi warna dalam perjalanan akademik penulis.
6. Dan untuk diri sendiri, terima kasih karena telah bertahan saat menyerah tampak lebih mudah, terima kasih karena tetap berjalan meski langkah terasa berat, dan terima kasih karena terus percaya bahwa setiap langkah kecil pada akhirnya akan membawa sampai di sini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan lebih lanjut. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, industri kuliner, serta masyarakat luas.

Bandung, April 2026



Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Ahli Madya, Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. karya tulis ini merupakan bagian dari Tugas Akhir yang dikerjakan secara individu.
3. karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing atau tim promotor atau penguji;
4. dalam karya tulis ini tidak terdapat cuplikan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
5. saya mengizinkan karya tulis ini dipublikasikan oleh Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom, dengan tetap mencantumkan saya sebagai penulis; dan

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila pada kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom.

Bandung, April 2026



Shafnat Fuaini Ramadhan

ABSTRAK

Food AI Rescue

Oleh:

Shafnat Fuaini Ramadhan

607012400075

Indonesia saat ini menghadapi paradoks krisis pangan yang signifikan, di mana tingginya timbulan sampah makanan (*food waste*) yang mencapai 23 hingga 48 juta ton per tahun terjadi berdampingan dengan ancaman kerawanan pangan dan masalah *stunting* di berbagai daerah. Kegagalan pemanfaatan surplus makanan ini tidak hanya memicu kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak fatal terhadap lingkungan karena makanan yang membusuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melepaskan emisi gas metana yang memperburuk jejak karbon bumi. Di sisi lain, inisiatif penyelamatan makanan sisa sering kali terhambat oleh inefisiensi logistik distribusi serta ketakutan donatur terhadap jaminan standar higienitas dan keamanan pangan yang didonasikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, proyek ini mengembangkan Food AI Rescue (FAR), sebuah platform agregator logistik digital berbasis *Progressive Web App* (PWA) yang menggunakan arsitektur keamanan *Role-Based Access Control* (RBAC) dengan 6 grup akses pengguna. Sistem ini mengintegrasikan *Google Gemini Vision API* sebagai “Polisi Pangan” untuk memvalidasi kelayakan, keamanan, dan ke higienisan makanan secara visual dan otonom, yang dirancang tangguh untuk memitigasi bias kecerdasan buatan seperti *Clever Hans effect*.

Sebagai inovasi operasional, FAR mendayagunakan sistem penjemputan logistik oleh armada Relawan yang didorong oleh mesin algoritma Gamifikasi (*Leaderboard Ranking*), serta diwajibkan menggunakan pemindaian Kode QR nirkontak sebagai bukti serah terima yang sah guna mencegah penyalahgunaan donasi. Khusus bagi donatur korporat, sistem juga memfasilitasi fitur AI Generatif (*Eco Packaging Editor* dan *CSR Copywriter*) guna menunjang kebutuhan kampanye keberlanjutan perusahaan. Seluruh aktivitas penyaluran pangan kemudian direkapitulasi secara *real-time* ke dalam Dasbor Dampak Sosial (SROI) yang mengalkulasi porsi makanan terselamatkan, penghematan air, serta persentase reduksi emisi jejak karbon. Implementasi platform ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem manajemen donasi pangan yang aman, transparan, dan terpadu untuk mendukung optimalisasi ketahanan pangan nasional dan kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: *Food Waste*, Kecerdasan Buatan, Ketahanan Pangan, Jejak Karbon.

ABSTRACT

Food AI Rescue

By:

Shafnat Fuaini Ramadhan

607012400075

Indonesia is currently facing a significant food crisis paradox, in which high levels of food waste (ranging from 23 to 48 million tons per year) coexist with the threat of food insecurity and stunting in various regions. The failure to utilize this food surplus not only causes economic losses but also has a devastating impact on the environment, as rotting food in landfills releases methane emissions that worsen the Earth's carbon footprint. On the other hand, food rescue initiatives are often hindered by inefficient distribution logistics as well as donors' concerns regarding the hygiene and food safety standards of donated food.

To address these issues, this project has developed Food AI Rescue (FAR), a digital logistics aggregator platform based on a Progressive Web App (PWA) that utilizes a Role-Based Access Control (RBAC) security architecture with 6 user access groups. This system integrates the Google Gemini Vision API as a "Food Police" to visually and autonomously validate the suitability, safety, and hygiene of food, designed to be robust to mitigate AI biases such as the Clever Hans effect.

As an operational innovation, FAR utilizes a logistics pickup system operated by a volunteer fleet driven by gamification algorithms (Leaderboard Ranking), and requires the use of contactless QR code scanning as valid proof of delivery to prevent misuse of donations. Specifically for corporate donors, the system also facilitates Generative AI features (Eco Packaging Editor and CSR Copywriter) to support corporate sustainability campaign needs. All food distribution activities are then summarized in real-time within the Social Impact Dashboard (SROI), which calculates the amount of food saved, water savings, and the percentage reduction in carbon footprint emissions. The implementation of this platform is expected to create a secure, transparent, and integrated food donation management ecosystem to support the optimization of national food security and environmental sustainability.

Keywords: *Food Waste, Artificial Intelligence, Food Security, Carbon Footprint.*

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Tahapan Pengerjaan	3
1.4.1 Produk Backlog	4
1.4.2 Pelaksanaan Sprint	5
1.4.3 Daily Standup	5
1.4.4 Scrum Events	6
2 PERSYARATAN SISTEM	7
2.1 Deskripsi Pengguna	7
2.2 Gambaran Sistem Saat Ini	10
2.2.1 Analisis Proses Bisnis	10
2.2.1.1 Pool Donatur (Beban Tersentralisasi Tanpa Relawan) . .	12
2.2.1.2 Pool Penerima (Kondisi Pasif dan Ketidakpastian) . . .	12
2.2.1.3 Kesimpulan Masalah (<i>Pain Points</i>) pada Sistem As-Is .	13
2.2.1.4 Pool Penerima (Pusat Pemesanan dan Eksekusi Pengambilan)	15
2.2.1.5 Pool Donatur (Penyedia Donasi yang Difasilitasi)	15
2.2.1.6 Solusi Signifikan yang Ditawarkan (Menjawab Pain Points)	16
2.2.1.7 Pool Penerima (Pemesan & Penerima Akhir)	18

2.2.1.8	Pool Donatur (Penyedia Donasi)	18
2.2.1.9	Pool Relawan (Pahlawan Logistik)	19
2.2.1.10	Interaksi Lintas Aktor (<i>Message Flow</i> - Garis Putus-putus)	19
2.2.1.11	Solusi Signifikan (Perbaikan dari As-Is)	19
2.2.2	Pengalaman Pengguna	21
2.3	Identifikasi Aplikasi Sejenis	36
2.4	Analisis Kebutuhan Sistem	39
2.4.1	Analisis Grup Akses	40
2.4.2	Analisis Kebutuhan Fungsional	42
2.4.3	Analisis Kebutuhan Dukungan Sistem	44
2.5	Analisis Kinerja Sistem	46

Daftar Gambar

1.1	Metode Scrum Menggunakan TorMonitorPYanto x Ko+Lab	6
2.1	Segmentasi Pengguna Food AI Rescue	7
2.2	Proses Bisnis Sistem Saat Ini (BPMN As-Is)	11
2.3	Proses Bisnis Sistem Usulan - Metode Pickup (BPMN To-Be)	14
2.4	Proses Bisnis Sistem Usulan - Metode Diantar (BPMN To-Be)	17
2.5	User Persona Donatur Individu	21
2.6	Empathy Map Donatur Individu	22
2.7	Customer Journey Map Donatur Individu	24
2.8	User Persona Donatur Korporat	25
2.9	Empathy Map Donatur Korporat	26
2.10	Customer Journey Map Donatur Korporat	28
2.11	User Persona Penerima	29
2.12	Empathy Map Penerima	30
2.13	Customer Journey Map Penerima	31
2.14	User Persona Relawan	33
2.15	Empathy Map Relawan	34
2.16	Customer Journey Map Relawan	35

Daftar Tabel

2.1 Perbandingan Fitur dan Kapabilitas Layanan Platform Food Rescue . . .	38
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradoks pangan global saat ini ditandai oleh kontradiksi tajam antara tingginya surplus produksi yang berujung pada limbah masif dengan krisis ketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan urgensi global untuk mengurangi dan memanfaatkan kembali limbah makanan secara esensial demi menjaga keberlanjutan lingkungan [1]. Di Indonesia, timbulan sampah makanan (*food waste*) memiliki permasalahan yang sangat masif, diperkirakan mencapai 23 hingga 48 juta ton setiap tahunnya yang turut memicu kerugian ekonomi [2]. Ironisnya, pemborosan ini terjadi berdampingan dengan tingginya ancaman kerawanan pangan dan prevalensi *stunting* (gizi buruk kronis) yang masih menyentuh angka 32,1% di berbagai wilayah agraris seperti di Kabupaten Bondowoso [3]. Krisis ini menuntut adanya intervensi strategi ketahanan pangan yang berkelanjutan, sebagaimana yang mendesak untuk diupayakan di berbagai wilayah seperti Jawa Tengah guna menangani masalah inflasi, kemiskinan, serta kekurangan gizi secara komprehensif [4]. Oleh karena itu, menekan angka pemborosan makanan pada tingkat konsumsi, khususnya di sektor rumah tangga, menjadi strategi mitigasi yang sangat krusial untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menekan jejak karbon [5].

Meskipun inisiatif pembagian surplus makanan memiliki potensi besar, pelaksanaannya di lapangan masih terhambat oleh inefisiensi logistik dan kendala operasional. Makanan sisa yang gagal disalurkan dan dibiarkan membusuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terbukti melepaskan emisi gas metana (CH_4) yang berpotensi mempercepat laju pemanasan global berkali-lipat lebih tinggi dibandingkan karbon dioksida [6]. Fakta ini juga divalidasi oleh analisis pada sektor rumah makan di Kota Bogor, di mana tingginya volume sisa makanan komersial berbanding lurus dengan besarnya pelepasan jejak emisi gas buang [7]. Di sisi lain, kebijakan pengelolaan sampah nasional sering kali terkendala oleh perilaku dan minimnya kesadaran konsumen yang justru menjadi pendorong utama *food waste* di tingkat rumah tangga [8]. Kesiapan ekosistem di Indonesia dalam melakukan pemanfaatan kembali (*valorization*) limbah pangan pun masih terhambat oleh

keterbatasan teknologi, tingginya biaya, dan kecemasan masyarakat terhadap jaminan standar keamanan produk turunannya [9]. Padahal, edukasi dan intervensi kesadaran lingkungan terbukti sangat efektif untuk memitigasi jejak karbon secara signifikan, sebagaimana yang ditunjukkan melalui studi evaluasi pada kelompok institusi pendidikan [10].

Untuk menambal celah inefisiensi logistik dan tingginya ancaman keamanan pangan tersebut, *startup* JagoAI hadir menawarkan platform agregator logistik digital bernama Food AI Rescue. Aplikasi ini dirancang secara khusus untuk menjembatani para penyumbang makanan berlebih dengan fasilitas sosial secara *real-time* melalui pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI). Dalam sistem pengenalan visualnya, pemanfaatan fitur kontekstual pada *Computer Vision* terbukti sangat efektif untuk menganalisis data visual dan meminimalkan misklasifikasi saat mendeteksi objek [11]. Meskipun demikian, model AI ini dirancang dengan sangat tangguh guna menghindari fenomena bias *Clever Hans effect*, yaitu “jalan pintas” pembelajaran (*shortcut learning*) di mana AI dapat keliru mengambil keputusan akibat korelasi palsu pada latar belakang gambarnya [12]. Selain itu, arsitektur *prompt* pada sistem pendeteksi objek ini juga dimitigasi secara presisi agar tidak mudah dikecoh oleh manipulasi visual kecil atau *adversarial patches* [13]. Dengan pondasi intelijensi yang tangguh, fitur AI pada platform Food AI Rescue menjadi instrumen otonom yang sangat ideal untuk memvalidasi kelayakan makanan secara mandiri.

Guna memastikan seluruh proses distribusi berjalan aman dan transparan, aplikasi Food AI Rescue dibekali dengan berbagai fitur cerdas yang terintegrasi. Platform ini menggunakan layanan *Google Gemini Vision API* sebagai “Polisi Pangan” untuk memverifikasi keamanan, higienitas visual, dan kehalalan makanan donasi secara otomatis sebelum dipublikasikan kepada publik. Khusus bagi pengguna donatur korporat, tersedia pula fitur AI generatif eksklusif seperti *Eco Packaging Editor* untuk merancang desain kemasan ramah lingkungan, serta *CSR Copywriter* untuk otomatisasi pembuatan naskah kampanye sosial. Di lapangan, proses penjemputan makanan digerakkan oleh armada relawan kurir yang dimotivasi oleh sistem gamifikasi berbasis papan peringkat (*leaderboard*). Seluruh proses serah terima ini diwajibkan menggunakan pemindaian kode QR secara nirkontak (*contactless*) guna mencegah terjadinya klaim ganda. Akhirnya, setiap aktivitas donasi yang berhasil disalurkan akan direkapitulasi secara komprehensif ke dalam Dasbor Dampak Sosial (SROI), yang secara waktu nyata melacak kuantitas porsi makanan terselamatkan sekaligus mengalkulasi pencapaian pengurangan emisi jejak karbon bumi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara membangun platform logistik digital untuk menyalurkan surplus pangan dari penyedia kepada masyarakat rentan?
2. Bagaimana mengimplementasikan teknologi yang dapat memvalidasi kelayakan makanan secara visual?
3. Bagaimana membangun sistem manajemen pelaporan dan validasi distribusi yang transparan untuk mencegah penyalahgunaan donasi?

1.3 Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penulisan proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang platform agregator logistik digital (Food AI Rescue) berbasis PWA dengan 6 peran pengguna untuk memfasilitasi distribusi donasi pangan secara *real-time*.
2. Mengimplementasikan 4 fungsi AI (*Computer Vision* dan AI Generatif) guna memverifikasi kelayakan visual makanan.
3. Membangun dasbor analitik dampak yang transparan untuk melacak distribusi, mencegah penyalahgunaan, serta mengkalkulasi pencapaian metrik SROI dan reduksi jejak karbon.

1.4 Tahapan Pengerjaan

Dalam pengembangan platform Food AI Rescue, metode rekayasa perangkat lunak yang digunakan adalah pendekatan Agile dengan kerangka kerja (framework) Scrum. Metode ini dipilih karena sifatnya yang iteratif dan fleksibel, sehingga sangat adaptif terhadap perubahan kebutuhan sistem yang dinamis, terutama dalam hal pengintegrasian teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) secara real-time ke dalam aplikasi. Proses pengembangan dibagi ke dalam siklus-siklus kecil yang berulang untuk memastikan setiap modul dapat dirilis, dievaluasi, dan disempurnakan secara bertahap.

1.4.1 Produk Backlog

Product Backlog merupakan daftar prioritas utama yang berisi seluruh fitur, fungsi, perbaikan, dan kebutuhan sistem yang harus dibangun dalam platform Food AI Rescue. Daftar ini dikelola secara dinamis untuk memastikan pengembangan terarah pada nilai manfaat aplikasi. Beberapa item utama dalam *Product Backlog* pada proyek ini meliputi:

1. **Rancang ulang database:** *Backlog* ini berfokus pada pembaruan struktur penyimpanan data aplikasi dari awal hingga siap beroperasi. Tahapannya sangat komprehensif, dimulai dari merancang desain *database* baru, mengimplementasikannya ke dalam bahasa SQL, hingga melakukan pengujian awal. Setelah kerangka selesai, langkah selanjutnya adalah memasukkan data rekaan (*dummy data*) untuk uji coba, mengoneksikan basis data tersebut ke aplikasi utama, dan melakukan pengujian akhir (*final testing*) untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kesalahan aliran data.
2. **Revisi Frontend:** *Backlog* kedua ini bertujuan untuk menyempurnakan antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) pada aplikasi. Pengerjaannya dimulai dengan menganalisis *bug* atau kecacatan visual yang ada di seluruh modul aplikasi. Setelah masalah teridentifikasi, dilakukan revisi pada kode *frontend* yang dilanjutkan dengan implementasi tata letak dan tampilan baru agar platform Food AI Rescue terlihat lebih rapi, interaktif, dan mudah digunakan oleh para donatur, relawan, maupun penerima.
3. **Implementasi backend:** *Backlog* ini bergeser ke sisi server untuk memperkuat fondasi logika sistem aplikasi. Tugas utama di sini adalah memigrasikan logika *backend* yang sebelumnya menggunakan AppScript ke lingkungan peladen yang baru (seperti Node.js). Selain proses pemindahan, *backlog* ini juga mewajibkan adanya pengujian *backend*, implementasi penanganan eror (*exceptions*) untuk mencegah sistem *crash* saat terjadi anomali, serta pengujian tahap akhir (*final testing*) untuk menjamin stabilitas aplikasi secara keseluruhan.
4. **Implementasi API KEY AI:** *Backlog* terakhir ini merupakan tahap krusial untuk mengaktifkan fitur Kecerdasan Buatan (*Google Gemini API*) yang menjadi inti inovasi Food AI Rescue. Tugasnya meliputi pemasangan atau implementasi *API Key* ke dalam sistem, merevisi konfigurasi *environment* (seperti file `.env`) untuk memastikan kunci rahasia terlindungi dengan aman, serta melakukan pengujian (*testing AI*) guna memastikan fitur intelijensi visual dan generatif, seperti “Polisi Pangan” untuk verifikasi makanan, berjalan dengan akurat.

1.4.2 Pelaksanaan Sprint

Pelaksanaan setiap backlog dibagi ke dalam beberapa tahapan sprint terstruktur guna memastikan pengerjaan yang terukur dan efisien. Rincian tahapan pelaksanaan sprint untuk masing-masing backlog adalah sebagai berikut:

Rancang Ulang Database

- Desain database
- Implementasi SQL
- Test database
- Insert dummy
- Koneksikan dengan aplikasi
- Final testing

Revisi Frontend

- Analisis bug visual untuk semua modul
- Revisi frontend
- Implementasi tampilan baru

Implementasi Backend

- Migrasi logic backend dari AppScript
- Testing backend
- Implementasi exceptions
- Final testing

Implementasi API Key AI

- Implementasi API key
- Revisi environment
- Testing AI

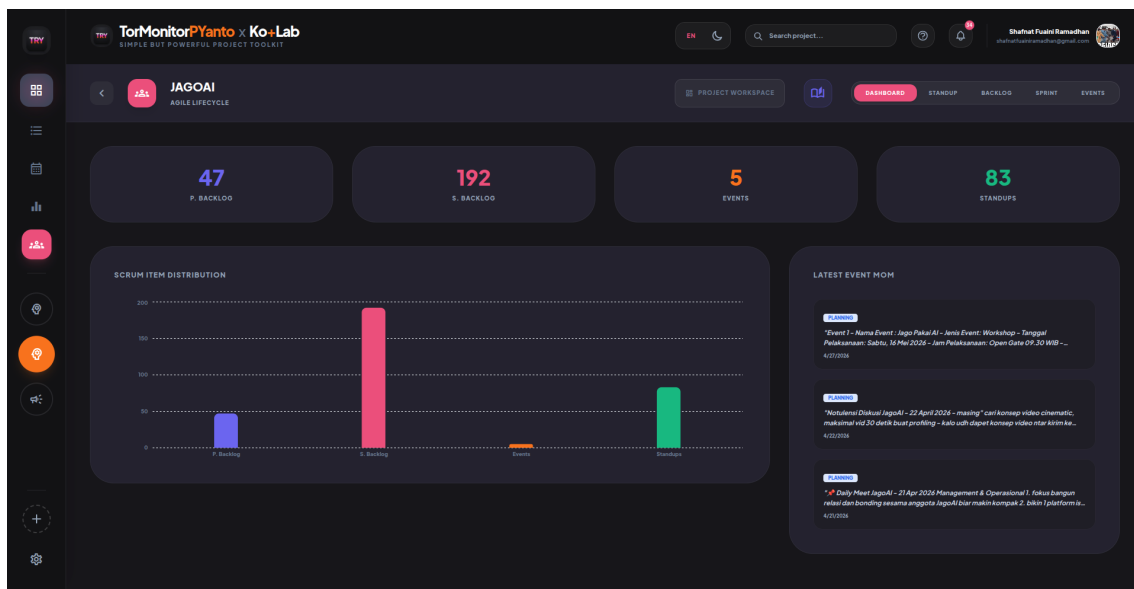
1.4.3 Daily Standup

Guna menjaga efisiensi komunikasi dan memastikan kelancaran pencapaian target, tim pengembang mengadakan koordinasi rutin melalui mekanisme Daily Standup. Rapat evaluasi harian yang singkat ini difokuskan untuk memaparkan perkembangan (progress) tugas dari masing-masing personel, menyusun rencana pengembangan kode (coding) selanjutnya, serta mendeteksi dan merumuskan solusi bersama terhadap kendala teknis (blocker) yang mungkin muncul selama proses integrasi kecerdasan buatan (AI) maupun

perancangan arsitektur perangkat lunak.

1.4.4 Scrum Events

Untuk menjamin bahwa setiap hasil pengembangan sistem sejalan dengan kebutuhan pengguna, siklus Sprint didampingi oleh serangkaian tahapan (events) yang terstruktur. Proses ini diawali dengan Sprint Planning guna menetapkan prioritas fitur yang akan dibangun. Selanjutnya, Sprint Review dilaksanakan pada akhir periode untuk mendemonstrasikan kelayakan fungsi fitur, seperti sistem verifikasi makanan oleh AI dan modul gamifikasi relawan, kepada pemangku kepentingan (Startup JagoAI). Rangkaian ini kemudian ditutup dengan Sprint Retrospective untuk meninjau efektivitas kinerja tim serta merencanakan perbaikan teknis pada iterasi pengembangan berikutnya.



Gambar 1.1: Metode Scrum Menggunakan TorMonitorPYanto x Ko+Lab

BAB II

PERSYARATAN SISTEM

2.1 Deskripsi Pengguna

Target pengguna utama dari aplikasi Food AI Rescue (FAR) secara umum adalah seluruh entitas yang terlibat dalam ekosistem pengelolaan surplus makanan, rantai pasok logistik sosial, dan penerima manfaat di tingkat komunitas. Sistem ini memfasilitasi kolaborasi multi-pihak yang dirancang agar ramah pengguna (*user-friendly*), baik bagi masyarakat awam, pelaku usaha, maupun tim manajerial. Untuk memetakan kebutuhan sistem, pengguna aplikasi ini didetailkan ke dalam segmentasi dan peran (*role*) sebagai berikut:



Gambar 2.1: Segmentasi Pengguna Food AI Rescue

1. Donatur Individu

- **Segmen/Profil:** Masyarakat perorangan atau pelaku usaha skala mikro yang memiliki kelebihan produksi makanan dalam jumlah kecil (skala rumah tangga).
- **Peranan dan Hak Akses Utama:** Memiliki hak untuk mengunggah

data makanan surplus, memperbarui status ketersediaan (*inventory*), serta melakukan serah terima secara langsung. Pada saat serah terima menggunakan fitur Janji Temu (COD), pengguna wajib memindai QR Code milik Penerima sebagai bukti distribusi yang sah. Selain itu, donatur memiliki akses untuk memantau Dasbor Dampak Sosial (SROI) yang memuat laporan total porsi terselamatkan dan estimasi pengurangan emisi jejak karbon (CO₂).

- **Hak Akses AI:** Memiliki akses ke fitur bawaan AI *Quality Verification*. Sebelum donasi dipublikasikan, donatur wajib memindai foto makanan menggunakan kamera AI ini guna memastikan kelayakan fisik dan higienitas visual. Selain itu, donatur juga dapat memindai (*scan*) bahan makanan untuk mendapatkan rekomendasi resep masakan dari sistem.

2. Donatur Kelompok/Korporat (Mitra Penyedia)

- **Segmen/Profil:** Pelaku bisnis skala besar di sektor *Hospitality, Restaurant, and Cafe* (HORECA) seperti restoran, hotel, atau usaha katering berskala komersial.
- **Peranan dan Hak Akses Utama:** Memiliki peranan dan hak akses operasional yang sama persis dengan Donatur Individu, mulai dari siklus manajemen distribusi (unggah surplus, update *inventory*, pindai QR serah terima) hingga pemantauan laporan di Dasbor Dampak Sosial (SROI).
- **Hak Akses Khusus (Spesial) AI:** Sebagai nilai tambah (*value*) untuk mendukung kampanye pemasaran dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan, donatur tingkat kelompok/korporat dibekali hak istimewa terhadap dua modul AI generatif eksklusif, yaitu:
 - **Generate Image Kemasan:** Hak spesial untuk menghasilkan gambar desain prototipe bungkus atau kemasan makanan.
 - **Generate Konten Media Sosial:** Hak spesial untuk secara otomatis menghasilkan gambar visual desain (lengkap dengan stiker verifikasi AI dan logo perusahaan) sekaligus memproduksi konten tulisan (*copywriting*) promosi yang siap diunggah ke platform media sosial.

3. Penerima (Mitra Penerima)

- **Segmen/Profil:** Masyarakat di kawasan rentan pangan, panti asuhan, dewan kemakmuran masjid (DKM), atau warga prasejahtera di desa sasaran yang membutuhkan bantuan makanan.

- **Peranan dan Hak Akses:** Memiliki akses untuk mencari menu makanan terdekat, melakukan proses klaim (*booking*) guna mengunci stok dan mencegah insiden pengambilan ganda (*double-claim*) oleh pihak lain, memilih metode pengambilan, dan menyajikan QR Code miliknya untuk dipindai saat makanan tiba.
- **Hak Akses Khusus AI:** Penerima diberikan akses ke fitur *AI Quality Verification* untuk memindai kelayakan fisik dan higienitas visual makanan sebelum dikonsumsi, fitur *Forum Request* untuk memublikasikan kebutuhan pangan spesifik, serta memberikan ulasan (*feedback*).

4. Relawan

- **Segmen/Profil:** Pemuda lokal, warga desa, atau masyarakat umum yang bertindak secara sukarela (*crowdsourcing*) sebagai armada logistik sosial.
- **Peranan dan Hak Akses:** Mengakses daftar misi pengantaran, melakukan penjemputan makanan dari lokasi Donatur, dan mengantarkannya secara langsung ke titik lokasi Penerima. Relawan memegang otoritas validasi lapangan dengan hak akses wajib pindai (*mandatory scan*) QR Code milik Penerima sebagai syarat mutlak penyelesaian transaksi distribusi.

5. Admin Pengelola

- **Segmen/Profil:** Tim manajerial dan pengawas operasional harian yang bertugas mengelola sistem secara administratif di tingkat komunitas.
- **Peranan dan Hak Akses:** Memiliki hak akses dashboard admin untuk memverifikasi keabsahan pendaftaran akun baru secara manual, membekukan atau memblokir akun yang terbukti melakukan penyalahgunaan, menindaklanjuti laporan negatif, serta memantau Dasbor Statistik makro yang menampilkan peta panas (*heatmap*) sebaran wilayah donasi dan kalkulasi SROI keseluruhan.

6. Super Admin

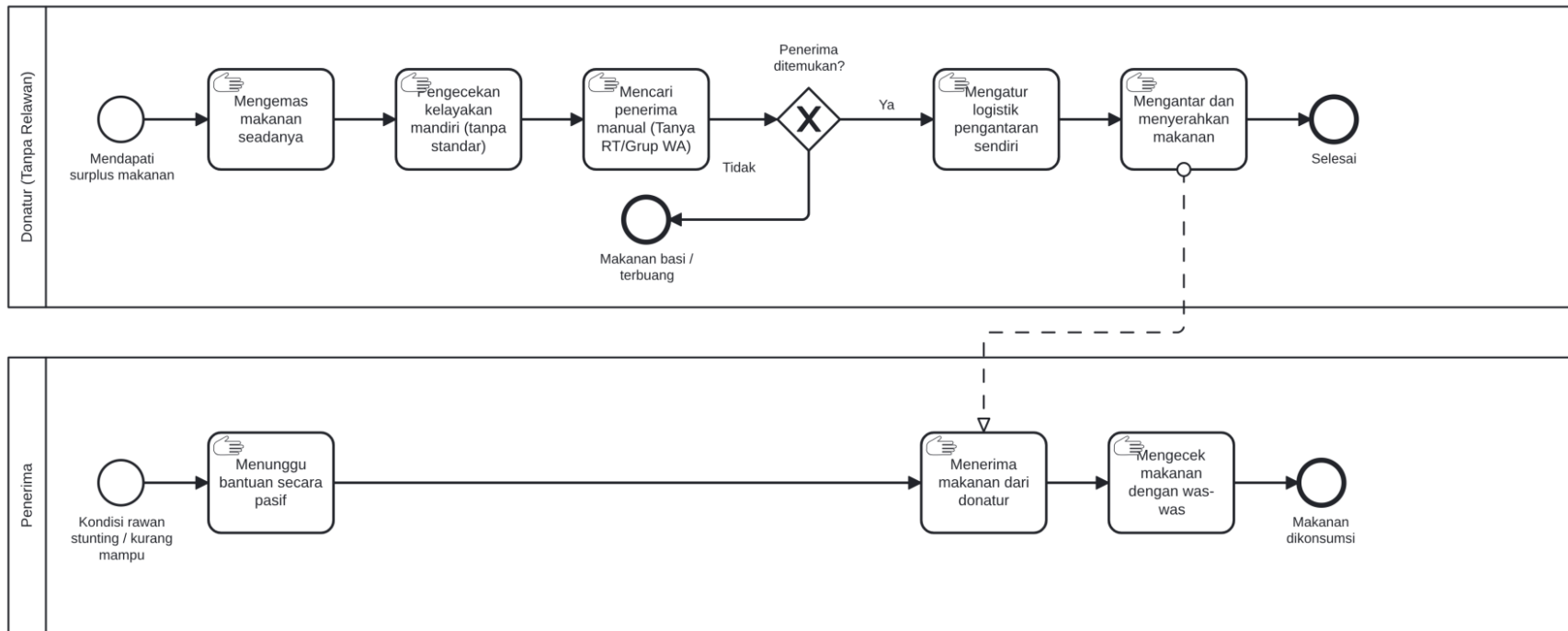
- **Segmen/Profil:** Pengembang sistem (Tim IT / *Programmer*).
- **Peranan dan Hak Akses:** Memiliki tingkat hak akses paling tinggi dan menyeluruh pada sisi *backend* aplikasi. Super Admin bertugas untuk melakukan pemeliharaan server secara berkala (*maintenance*), menangani perbaikan apabila terdapat laporan *bug* dari sistem, dan menjaga stabilitas basis data secara penuh.

2.2 Gambaran Sistem Saat Ini

Gambaran sistem yang berjalan saat ini (*As-Is*) pada ekosistem penyaluran donasi surplus makanan di masyarakat masih sepenuhnya mengandalkan metode konvensional secara manual dan tidak terstruktur. Hingga saat ini, belum ada satu pun aplikasi khusus atau sistem terintegrasi yang memfasilitasi tata kelola operasional logistik donasi pangan secara digital yang disertai dengan jaminan standar keamanan mutu. Startup JagoAI sebagai pihak inovator juga belum memiliki platform pusat kendali (*command center*) untuk memonitor aktivitas donasi, memvalidasi kelayakan makanan secara otomatis, serta melacak pergerakan relawan kurir secara terpusat.

2.2.1 Analisis Proses Bisnis

Pada sistem manual, proses berbagi makanan berlebih berjalan secara sporadis, linear, dan tidak terstruktur. Ketika rumah tangga, penyelenggara acara, atau pelaku industri (seperti restoran dan hotel) memiliki surplus makanan, mereka harus mencari sendiri fasilitas sosial atau individu yang membutuhkan secara tatap muka atau melalui pesan singkat yang terbatas. Ketiadaan rantai pasok logistik yang terpusat ini menyebabkan waktu terbuang percuma hanya untuk mencari siapa yang bersedia menerima makanan tersebut. Akibatnya, banyak makanan yang awalnya masih layak konsumsi menjadi basi atau kedaluwarsa di tengah jalan, sehingga pada akhirnya tetap berujung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan memicu masalah emisi gas rumah kaca.



Gambar 2.2: Proses Bisnis Sistem Saat Ini (BPMN As-Is)

Diagram ini membongkar realita di lapangan mengenai bagaimana proses donasi makanan sisa berjalan secara konvensional sebelum adanya intervensi sistem atau aplikasi digital. Seluruh aktivitas menggunakan *Manual Task* (ikon tangan), yang menegaskan bahwa proses ini serba manual, memakan waktu, dan tidak terstandarisasi.

2.2.1.1 Pool Donatur (Beban Tersentralisasi Tanpa Relawan)

Pada sistem lama ini, Donatur memikul hampir 100% beban operasional. Alur kerjanya adalah sebagai berikut:

- **Pemicu (*Start Event*):** Proses bermula saat donatur mendapati adanya surplus makanan (makanan berlebih yang masih layak).
- **Persiapan Tanpa Standar:** Donatur melakukan tugas "Mengemas makanan seadanya" dan "Pengecekan kelayakan mandiri (tanpa standar)". Ini adalah titik lemah pertama. Tidak ada SOP mengenai kebersihan wadah atau batas kelayakan konsumsi, murni hanya mengandalkan insting donatur.
- **Titik Buta Informasi (*Blind Spot*):** Donatur kemudian "Mencari penerima manual". Aktivitas ini sangat merepotkan karena donatur harus bertanya dari mulut ke mulut (misal: ke RT setempat) atau melempar pesan di Grup WA keluarga/komunitas.
- **Percabangan Kritis (Penerima ditemukan?):**
 - **Jalur Gagal (Tidak):** Jika pencarian memakan waktu terlalu lama atau tidak ada yang merespons, alur berbelok ke bawah menuju *End Event* "**Makanan basi / terbuang**". Ini merepresentasikan masalah *food waste* yang sering terjadi karena keterlambatan distribusi.
 - **Jalur Sukses (Ya):** Jika penerima ditemukan, beban donatur belum selesai.
- **Kendala Logistik:** Donatur harus "Mengatur logistik pengantaran sendiri". Karena ketiadaan relawan/kurir, donatur harus meluangkan waktu, tenaga, dan bensin untuk mengantar makanan tersebut.
- **Penyelesaian:** Proses diakhiri dengan "Mengantar dan menyerahkan makanan" secara langsung ke lokasi penerima.

2.2.1.2 Pool Penerima (Kondisi Pasif dan Ketidakpastian)

Di sisi seberang, alur penerima sangat pasif dan dipenuhi ketidakpastian:

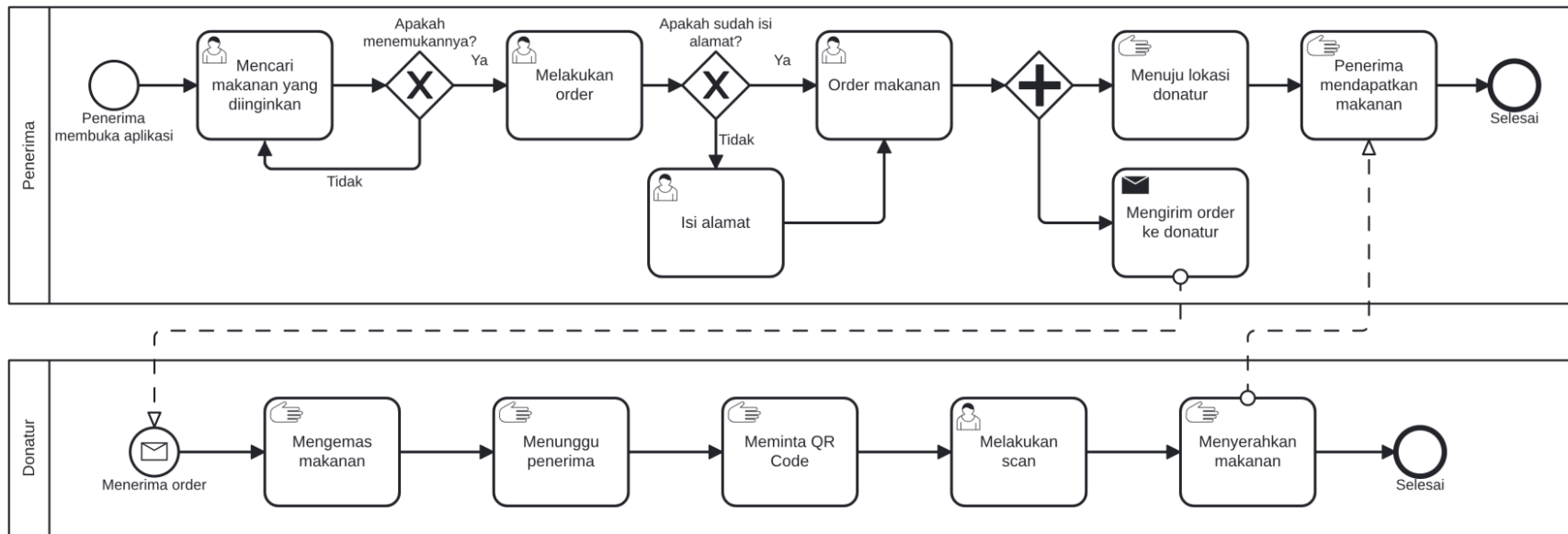
- **Kondisi Awal:** Proses penerima dipicu oleh keadaan, yaitu "Kondisi rawan stunting / kurang mampu".

- **Sikap Pasif:** Penerima hanya bisa "Menunggu bantuan secara pasif". Mereka tidak memiliki alat atau *platform* untuk menyuarakan kebutuhan mereka kepada para calon donatur.
- **Interaksi Serah Terima:** Jika ada donatur yang datang, barulah penerima "Menerima makanan dari donatur" (dihubungkan oleh garis putus-putus dari *pool* donatur yang merepresentasikan serah terima fisik).
- **Isu Keamanan Pangan (*Food Safety*):** Setelah menerima, muncul tahap psikologis yang digambarkan sebagai "Mengecek makanan dengan was-was". Karena tidak ada jaminan atau pihak ketiga yang memvalidasi kualitas makanan tersebut, penerima mungkin merasa ragu apakah makanan tersebut masih aman dan higienis untuk dikonsumsi.
- **Akhir Proses:** Proses selesai ketika makanan akhirnya dikonsumsi.

2.2.1.3 Kesimpulan Masalah (*Pain Points*) pada Sistem As-Is

Diagram ini dengan sangat jelas memetakan tiga masalah utama yang mendasari perlunya pembuatan aplikasi:

1. **Risiko *Food Waste* yang Tinggi:** Garis percabangan yang berujung pada "Makanan basi/terbuang" menunjukkan betapa rapuhnya sistem distribusi manual.
2. **Ketiadaan Dukungan Logistik:** Donatur sering kali enggan mendonasikan makanannya karena malas atau tidak punya waktu untuk "Mengatur logistik pengantaran sendiri".
3. **Krisis Kepercayaan (*Trust Issue*):** Proses pengecekan kelayakan yang serba mandiri oleh donatur menimbulkan rasa "was-was" bagi penerima, membuktikan perlunya standarisasi dan validasi sistem (seperti pemindaian QR Code pada sistem *To-Be*).



Gambar 2.3: Proses Bisnis Sistem Usulan - Metode Pickup (BPMN To-Be)

2.2.1.4 Pool Penerima (Pusat Pemesanan dan Eksekusi Pengambilan)

Pada metode *pick-up*, aplikasi memberikan kendali penuh kepada penerima untuk bersikap proaktif. Alur detailnya adalah:

- **Eksplorasi dan Pemesanan Terpusat:** Penerima tidak lagi hanya "menunggu bola" seperti pada sistem manual. Mereka membuka aplikasi dan langsung disajikan katalog *real-time* di halaman beranda yang berisi daftar ketersediaan makanan surplus di sekitar mereka. Jika menemukan yang cocok, mereka langsung melakukan order (*checkout*).
- **Verifikasi Profil (Kelengkapan Alamat):** Walaupun penerima akan mengambil sendiri, sistem tetap melakukan pengecekan (*gateway*) apakah profil/alamat penerima sudah lengkap. Ini penting sebagai bentuk KYC (*Know Your Customer*) untuk pendataan sistem agar *user* yang bertransaksi adalah akun yang valid.
- **Mobilisasi Mandiri:** Setelah order diproses dan notifikasi terkirim ke donatur, penerima mengambil alih beban logistik. Mereka mengikuti petunjuk lokasi yang tertera di aplikasi dan bergerak secara mandiri menuju titik lokasi donatur tanpa memerlukan perantara kurir/relawan.

2.2.1.5 Pool Donatur (Penyedia Donasi yang Difasilitasi)

Sistem ini sangat meringankan beban operasional donatur. Alurnya menjadi pasif namun jauh lebih efisien:

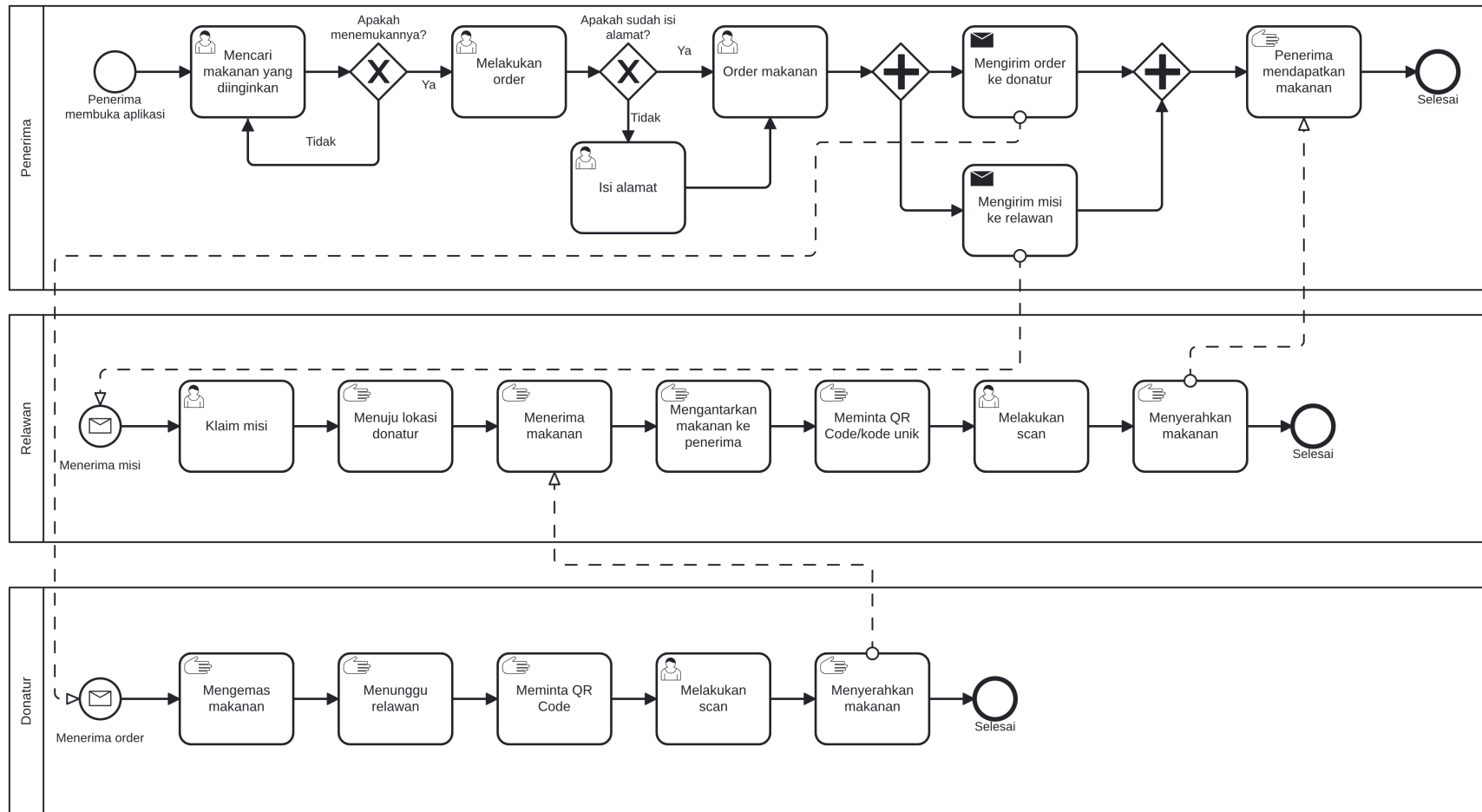
- **Respons Berbasis Notifikasi (Trigger System):** Donatur tidak perlu mencari siapa yang mau menerima makanannya. Sistem yang akan mencarikan. Begitu ada penerima yang melakukan order, donatur akan menerima *push notification*. Notifikasi inilah yang memicu donatur untuk mulai mengemas makanan dengan layak.
- **Menunggu Secara Pasif (Efisiensi Tenaga):** Setelah mengemas, donatur cukup menunggu di tempat (rumah atau toko). Mereka bisa melanjutkan aktivitas harian mereka tanpa perlu pusing memikirkan cara mengantarkan makanan tersebut.
- **Sistem Validasi Silang (Pemindaian QR Code):** Ini adalah titik *checkpoint* paling krusial dalam interaksi tatap muka. Saat penerima tiba dan mengaku sebagai pemesan, donatur wajib meminta QR Code (atau *unique code*) yang tampil di layar aplikasi penerima. Donatur kemudian melakukan *scan* menggunakan kameranya. Sistem akan mencocokkan data. Jika valid, serah

terima fisik dilakukan, dan status order di dalam sistem otomatis berubah menjadi "Selesai".

2.2.1.6 Solusi Signifikan yang Ditawarkan (Menjawab Pain Points)

Perubahan alur ke arah digital dengan metode *pick-up* ini memberikan dampak penyelesaian masalah yang terukur:

- **Menghapus Blind Spot Informasi Melalui Konsep "Marketplace":** Sistem menjembatani informasi yang sebelumnya terputus. Donatur tidak perlu lagi menelepon atau bertanya di grup-grup komunitas. Ketersediaan makanan langsung terekspos kepada audiens yang tepat (penerima terdaftar), mempercepat proses *matchmaking* antara makanan sisa dan pihak yang lapar.
- **Memotong Rantai Logistik yang Menghambat:** Pada sistem lama, tingginya angka *food waste* sering kali terjadi karena donatur sibuk dan tidak ada yang bisa mengantarkan makanan. Dengan sistem *pick-up*, tanggung jawab pergerakan logistik dialihkan kepada pihak yang memang membutuhkan makanan tersebut (penerima). Ini memastikan makanan lebih cepat diselamatkan selagi masih layak konsumsi.
- **Peningkatan Keamanan, Validitas, dan Rekam Jejak (Traceability):**
 - **Anti-Salah Sasaran:** Pemindaian QR Code mengeliminasi risiko penipuan di lapangan. Donatur memiliki jaminan kepastian bahwa orang yang mengambil makanan adalah benar-benar pengguna terdaftar yang melakukan order.
 - **Digital Audit Trail:** Setiap kali QR code dipindai dan makanan diserahkan, sistem mencatat waktu, lokasi, dan aktor yang terlibat ke dalam basis data. Ini menghasilkan riwayat transaksi yang transparan, memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak.



Gambar 2.4: Proses Bisnis Sistem Usulan - Metode Diantar (BPMN To-Be)

Skenario ini merupakan solusi komprehensif yang melibatkan tiga aktor sekaligus: **Penerima**, **Donatur**, dan kehadiran entitas baru yaitu **Relawan**. Relawan bertindak sebagai pahlawan logistik yang menjembatani donatur dan penerima.

2.2.1.7 Pool Penerima (Pemesan & Penerima Akhir)

Pada skenario ini, penerima tetap menjadi inisiator pesanan, namun mereka hanya perlu menunggu di lokasi setelah pesanan dibuat. Alur detailnya:

- **Eksplorasi & Validasi Alamat:** Proses dimulai dari membuka aplikasi, mencari makanan, dan melakukan order. Sistem mengecek ketersediaan alamat; jika belum ada, pengguna wajib mengisi alamat agar relawan tahu titik pengantaran.
- **Aksi Paralel (*Parallel Gateway*):** Ini adalah titik krusial (ditandai dengan ikon +). Setelah tombol "Order makanan" ditekan, sistem melakukan dua aksi pengiriman pesan (*Send Task*) secara bersamaan:
 1. Mengirimkan notifikasi "Order" kepada Donatur agar makanan disiapkan.
 2. Mem-*broadcast* pesanan tersebut sebagai "Misi" kepada para Relawan di sekitar lokasi.
- **Menunggu Kedatangan:** Penerima kemudian menunggu di lokasi hingga relawan tiba untuk menyerahkan makanan. Proses selesai ketika makanan sudah di tangan penerima ("Penerima mendapatkan makanan").

2.2.1.8 Pool Donatur (Penyedia Donasi)

Alur donatur pada metode antar sangat mirip dengan metode *pick-up*, namun lawan interaksinya berbeda:

- **Persiapan:** Donatur menerima notifikasi order, lalu mulai mengemas makanan tersebut.
- **Menunggu Relawan:** Alih-alih menunggu penerima, donatur kini bersiap menunggu kedatangan Relawan yang telah mengklaim misi tersebut.
- **Verifikasi Tahap 1 (QR Code):** Ketika relawan tiba, donatur akan meminta QR Code dari relawan. Donatur kemudian melakukan *scan* via aplikasi. Hal ini memastikan bahwa makanan diserahkan kepada relawan yang sah dan terdaftar di sistem, bukan sembarang orang.
- **Serah Terima Tahap 1:** Setelah validasi berhasil, donatur menyerahkan makanan kepada relawan. Proses bagi donatur pun selesai.

2.2.1.9 Pool Relawan (Pahlawan Logistik)

Ini adalah alur operasional utama bagi aktor ketiga yang bertugas menyelesaikan kendala logistik:

- **Penerimaan & Klaim Misi:** Relawan menerima notifikasi misi (berasal dari *broadcast* sistem penerima). Jika bersedia, relawan menekan tombol "Klaim misi" di aplikasi.
- **Fase Pengambilan (*Pick-up* dari Donatur):** Relawan bergerak menuju lokasi donatur. Sesampainya di sana, mereka menjalani proses verifikasi QR dari donatur, lalu "Menerima makanan".
- **Fase Pengantaran (*Delivery* ke Penerima):** Relawan kemudian membawa makanan tersebut dan bergerak ("Mengantarkan makanan") menuju alamat penerima yang tertera di sistem.
- **Verifikasi Tahap 2 (QR Code):** Setibanya di lokasi tujuan, relawan tidak langsung memberikan makanan. Relawan bertugas "Meminta QR Code/kode unik" dari penerima, lalu "Melakukan scan" menggunakan aplikasinya.
- **Serah Terima Akhir:** Setelah sistem menyatakan data penerima valid, relawan menyerahkan makanan kepada penerima. Misi logistik pun selesai.

2.2.1.10 Interaksi Lintas Aktor (*Message Flow* - Garis Putus-putus)

Diagram ini menunjukkan pertukaran informasi dan barang yang sangat terstruktur:

1. **Penerima → Donatur:** Sistem mengirimkan detail order untuk disiapkan.
2. **Penerima → Relawan:** Sistem menembakkan order tersebut ke *pool* misi relawan.
3. **Donatur → Relawan:** Interaksi fisik di mana Donatur menyerahkan kotak makanan kepada Relawan (setelah lolos *scan* QR).
4. **Relawan → Penerima:** Interaksi fisik akhir di mana Relawan menyerahkan kotak makanan kepada Penerima (juga setelah lolos *scan* QR).

2.2.1.11 Solusi Signifikan (Perbaikan dari As-Is)

- **Penyelesaian *Bottleneck* Logistik:** Kelemahan utama sistem lama—di mana makanan membusuk karena donatur tidak bisa mengantarkan dan penerima tidak bisa mengambil—terpecahkan oleh kehadiran **Relawan**.
- **Keamanan Berlapis (*Double-Blind Verification*):** Sistem ini menerapkan keamanan ekstra ketat. Makanan melewati dua kali proses pemindaian QR

Code: *Donatur-ke-Relawan* dan *Relawan-ke-Penerima*. Ini menjamin rantai pasok (*chain of custody*) makanan tercatat sempurna di *database* dari hulu ke hilir.

2.2.2 Pengalaman Pengguna

Guna memastikan bahwa platform Food AI Rescue yang dikembangkan dapat menyelesaikan permasalahan secara akurat dan tepat sasaran, penelitian ini menerapkan pendekatan desain berpusat pada manusia (*Human-Centered Design*). Pendekatan ini secara spesifik memetakan pengalaman dari target pengguna utama di lapangan, yakni pihak donatur, penerima donasi, dan relawan logistik, ketika mereka masih melakukan proses penyaluran surplus makanan secara manual atau konvensional (*As-Is*). Hasil pemetaan permasalahan tersebut kemudian dituangkan ke dalam tiga artefak *User Experience* (UX), meliputi *User Persona*, *Empathy Map*, dan *User Journey Map*, yang dijabarkan sebagai berikut:



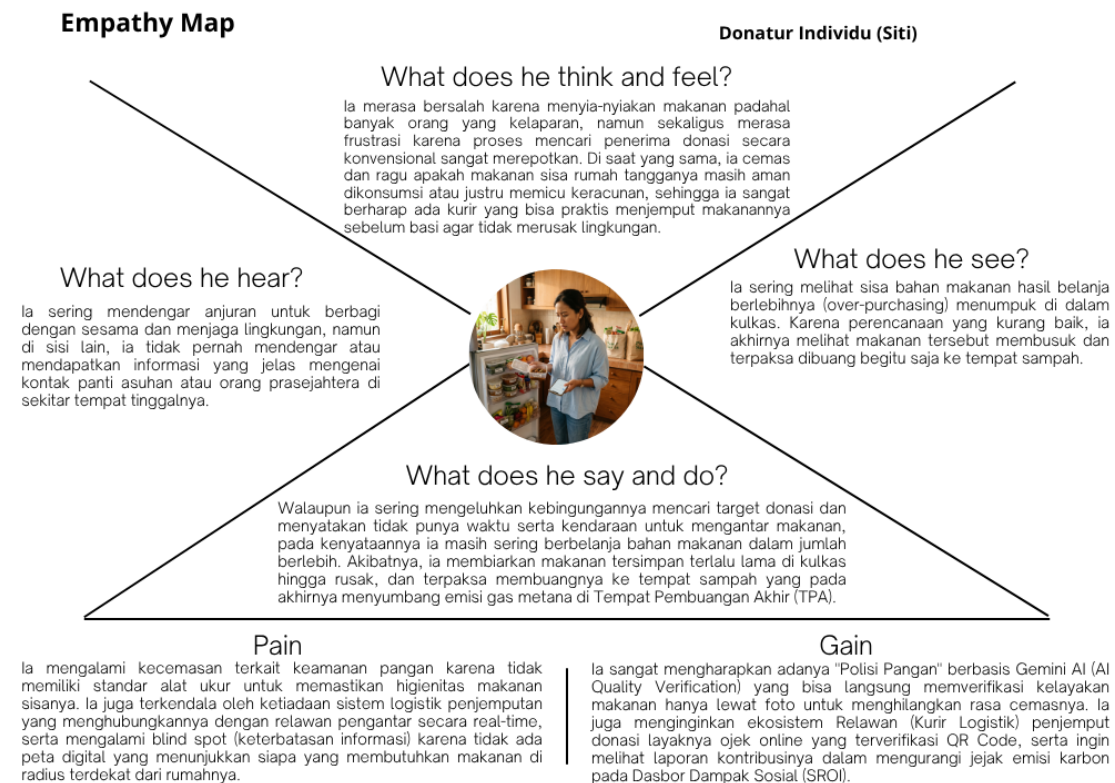
Gambar 2.5: User Persona Donatur Individu

Penjelasan Profil (Siti): Siti (32 tahun) merupakan seorang ibu rumah tangga di area perkotaan dengan jadwal padat. Ia kerap mendapati sisa bahan makanan layak konsumsi di dapur, namun kebingungan mencari cara aman untuk menyalurkannya.

- **Motivasi:** Tergerak untuk berbagi dengan sesama dan ingin melihat dampak langsung dari usahanya dalam menekan jejak emisi karbon (mitigasi perubahan iklim).
- **Tujuan:** Mampu mendistribusikan makanan surplus dengan cepat sebelum membusuk, sekaligus memperoleh kepastian bahwa makanan tersebut higienis

dan aman dikonsumsi oleh penerima.

- **Frustrasi:** Merasa sangat repot apabila harus mencari target penerima donasi secara mandiri. Terdapat kekhawatiran besar bahwa makanan berlebihnya justru dapat meracuni orang lain karena ketiadaan alat verifikasi kelayakan.
- **Preferensi:** Aplikasi *mobile*, perangkat lunak (*software*), media sosial, serta nilai efisiensi dalam kepedulian sosial.

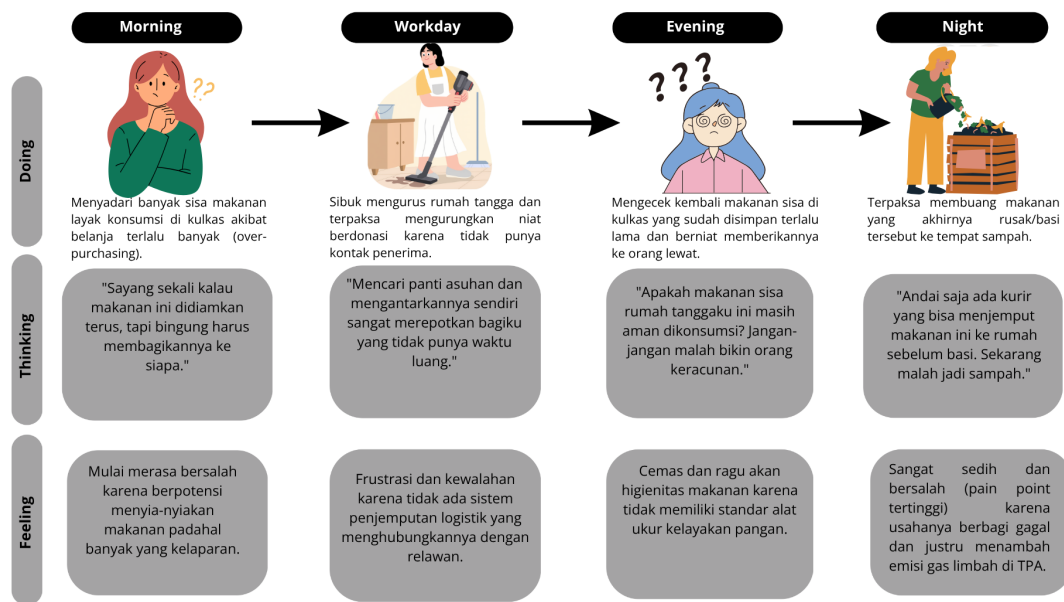


Gambar 2.6: Empathy Map Donatur Individu

Penjelasan Aspek Empathy Map (Siti): Siti adalah representasi donatur skala rumah tangga yang sering memiliki makanan berlebih, berniat kuat untuk menyumbang, namun terhalang oleh keraguan dan minimnya akses.

- **THINKS & FEELS:** Merasa bersalah karena menyia-nyiakan makanan di saat banyak orang kelaparan, namun sekaligus frustrasi akibat proses pencarian penerima yang merepotkan. Ia cemas apakah sisa makanannya masih aman dimakan atau justru memicu keracunan, sehingga sangat berharap ada layanan kurir penjemputan praktis sebelum makanannya membusuk dan merusak lingkungan.

- **HEARS:** Kerap mendengar anjuran untuk saling berbagi dan menjaga lingkungan, tetapi di sisi lain, ia tidak pernah mendapatkan informasi pasti atau kontak mengenai panti asuhan maupun warga prasejahtera di sekitar tempat tinggalnya.
- **SEES:** Menyaksikan langsung tumpukan sisa bahan makanan di kulkas akibat kebiasaan belanja berlebih (*over-purchasing*). Karena minimnya perencanaan, ia akhirnya hanya bisa melihat makanan tersebut membusuk dan terpaksa membuangnya ke tempat sampah.
- **SAYS & DOES:** Meskipun sering mengeluh kebingungan mencari target donasi dan menyatakan tidak punya waktu serta kendaraan untuk mengantar, pada praktiknya ia tetap membiarkan makanan tersimpan terlalu lama di kulkas. Akibatnya, makanan tersebut rusak dan dibuang ke TPA, yang pada akhirnya menyumbang emisi gas metana.
- **PAINS:** Mengalami kecemasan terkait keamanan pangan karena ketiadaan alat ukur higienitas. Ia juga terhambat oleh ketiadaan sistem logistik penjemputan (*pick-up*) *real-time*, serta mengalami *blind spot* (keterbatasan informasi) mengenai lokasi pihak yang membutuhkan di radius terdekatnya.
- **GAINS:** Sangat mendambakan kehadiran "Polisi Pangan" berbasis AI yang mampu memvalidasi kelayakan makanan hanya melalui foto. Ia juga menginginkan ekosistem Relawan Kurir layaknya ojek *online* yang terverifikasi QR Code, serta Dasbor SROI untuk melihat laporan kontribusinya dalam mengurangi jejak karbon.



Gambar 2.7: Customer Journey Map Donatur Individu

Penjelasan Fase Customer Journey Map (Siti):

Fase perjalanan: Penumpukan Makanan → Keterbatasan Akses → Krisis Kepercayaan → Pembuangan & Penyesalan

Penumpukan Makanan (Pagi): Siti menyadari adanya banyak sisa makanan yang masih layak konsumsi di dalam kulkas akibat belanja berlebihan. Ia mulai didera rasa bersalah karena berpotensi menyia-nyiakan makanan tersebut, namun kebingungan harus menyalurkannya ke mana. **Peluang Solusi (FAR):** Fitur rekomendasi resep masakan berbasis AI untuk memanfaatkan bahan sisa.

Keterbatasan Akses (Siang): Di tengah kesibukannya mengurus rumah tangga, Siti terpaksa mengurungkan niat untuk berdonasi karena ia tidak memiliki kontak penerima dan merasa sangat merepotkan jika harus mencari sekaligus mengantarkannya sendiri tanpa waktu luang. **Peluang Solusi (FAR):** Sistem panggilan Relawan Kurir secara instan untuk penjemputan langsung ke rumah.

Krisis Kepercayaan (Sore): Ia kembali mengecek makanan tersebut dan berniat membagikannya ke orang lewat, namun tiba-tiba merasa cemas dan ragu. Tanpa adanya standar alat ukur, ia takut makanannya sudah tidak higienis dan malah menyebabkan keracunan. **Peluang Solusi (FAR):** Verifikasi AI *Quality Verification* ("Polisi Pangan") untuk memastikan keamanan pangan secara instan.

Pembuangan & Penyesalan (Malam): Pada akhirnya, Siti terpaksa membuang makanan yang sudah terlanjur basi tersebut ke tempat sampah. Ia merasa sangat sedih dan bersalah (*Pain Point Tertinggi*) karena usahanya untuk berbagi berujung gagal, dan ia justru berkontribusi menambah emisi gas limbah di TPA.

Peluang Solusi (FAR): Dasbor SROI Pribadi yang memotivasi pengguna dengan menampilkan total porsi terselamatkan dan emisi yang dicegah.

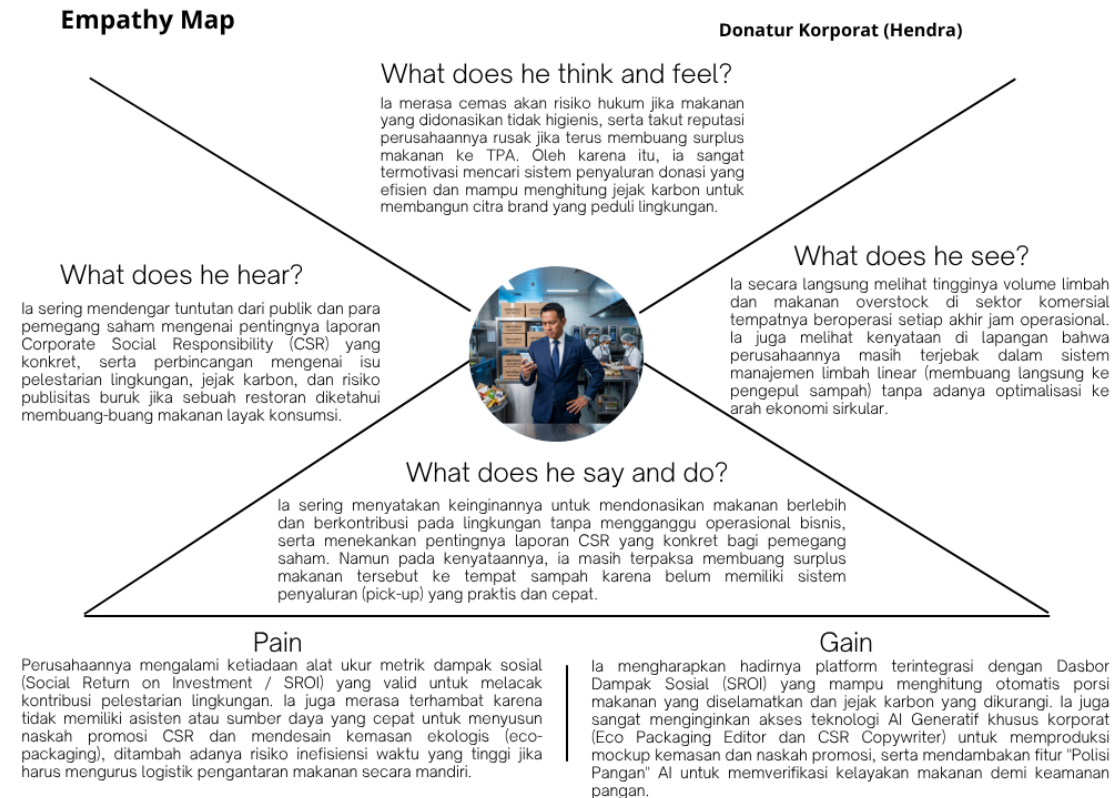


Gambar 2.8: User Persona Donatur Korporat

Penjelasan Profil (Hendra): Hendra (40 tahun) menjabat sebagai manajer restoran sekaligus penanggung jawab CSR yang berhadapan dengan masalah *overstock* makanan layak konsumsi di penghujung jam operasional. Perusahaannya memiliki inisiatif untuk rutin berdonasi, namun sangat membutuhkan sistem pelaporan dampak sosial yang efisien dan terstruktur.

- **Motivasi:** Berkomitmen menjalankan kewajiban CSR perusahaan, meningkatkan citra positif merek, serta berkontribusi nyata dalam menekan emisi gas rumah kaca dari sektor industri kuliner.
- **Tujuan:** Mendistribusikan surplus makanan restoran secara cepat dan tepat sasaran tanpa mengorbankan efisiensi operasional bisnis. Ia juga ingin mendapatkan metrik Laporan Jejak Karbon (SROI) serta memanfaatkan teknologi AI untuk mengotomatisasi penyusunan konten CSR.

- **Frustrasi:** Ketidakadaan alat ukur metrik dampak sosial (SROI) yang valid saat berdonasi manual. Ia merasa repot jika harus mencari penerima satu per satu, dan sangat khawatir jika surplus makanan terpaksa dibuang ke TPA karena dapat merusak reputasi perusahaan.
- **Preferensi:** Aplikasi *mobile*, perangkat lunak (*software*), integrasi AI, media sosial, dan metrik bisnis yang selaras dengan kepedulian lingkungan.



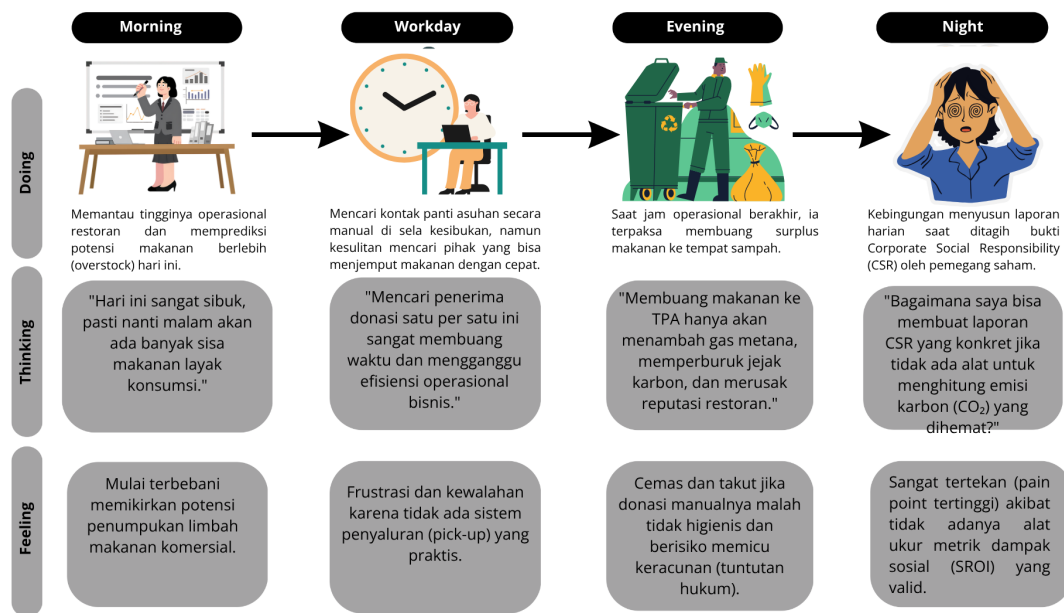
Gambar 2.9: Empathy Map Donatur Korporat

Penjelasan Aspek Empathy Map (Hendra): Hendra adalah manajer restoran komersial yang ingin menyalurkan surplus makanan dengan praktis, namun sangat tertekan oleh tuntutan pelaporan reputasi dan efisiensi operasional.

- **THINKS & FEELS:** Dirundung kecemasan terkait potensi risiko hukum apabila makanan donasi terbukti tidak higienis. Di sisi lain, ia takut reputasi bisnisnya hancur jika terus-menerus membuang surplus ke TPA. Oleh karena itu, ia sangat termotivasi mencari sistem penyaluran efisien yang mampu menghitung jejak karbon demi citra merek peduli lingkungan.
- **HEARS:** Terus-menerus mendengar desakan dari publik dan pemegang saham

mengenai urgensi pelaporan CSR yang konkret. Ia juga sering mendengar perbincangan terkait isu kelestarian lingkungan, jejak karbon, serta ancaman publisitas buruk bagi restoran yang kedapatan membuang makanan layak konsumsi.

- **SEES:** Menghadapi langsung realita tingginya volume limbah dan makanan *overstock* di sektor komersial setiap kali jam operasional berakhir. Ia melihat kenyataan di lapangan bahwa perusahaannya masih terbelenggu dalam sistem manajemen limbah linear (membuang langsung ke pengepul sampah) tanpa optimalisasi ke arah ekonomi sirkular.
- **SAYS & DOES:** Kerap mengutarakan niat mendonasikan makanan berlebih tanpa mengganggu ritme operasional bisnis, serta menekankan pentingnya laporan CSR yang nyata bagi investor. Namun pada kenyataannya, ketiadaan sistem penyaluran (*pick-up*) yang cepat memaksanya untuk terus membuang surplus makanan tersebut ke tempat sampah.
- **PAINS:** Perusahaannya mengalami krisis ketiadaan alat ukur metrik dampak sosial (SROI) yang valid untuk melacak kontribusi pelestarian lingkungan. Ia juga merasa terhambat karena tidak memiliki asisten cepat untuk menyusun naskah promosi CSR dan desain kemasan ekologis, ditambah tingginya risiko inefisiensi waktu jika mengurus logistik pengantaran sendiri.
- **GAINS:** Sangat menantikan platform terintegrasi dengan Dasbor Dampak Sosial (SROI) yang mampu menghitung otomatis porsi makanan terselamatkan dan jejak karbon yang dikurangi. Ia mendambakan fitur AI Generatif khusus korporat (*Eco Packaging Editor* dan *CSR Copywriter*) untuk memproduksi *mockup* promosi, serta "Polisi Pangan" AI untuk memvalidasi kelayakan demi keamanan pangan.



Gambar 2.10: Customer Journey Map Donatur Korporat

Penjelasan Fase Customer Journey Map (Hendra):

Fase perjalanan: Prediksi Operasional → Pencarian Penerima Manual → Pembuangan Surplus → Kebingungan Pelaporan

Prediksi Operasional (Pagi): Hendra mengawali hari dengan memantau padatnya operasional restoran. Ia sudah bisa memprediksi dan mulai terbebani memikirkan potensi penumpukan limbah makanan komersial (*overstock*) di hari itu. **Peluang Solusi (FAR):**

Login peran khusus korporat (RBAC) dengan dasbor prediksi volume surplus makanan untuk persiapan alokasi dini.

Pencarian Penerima Manual (Siang): Di sela-sela kesibukan kerja, Hendra mencoba mencari kontak panti asuhan secara manual. Ia merasa frustrasi dan kewalahan karena sangat kesulitan menemukan pihak yang bisa menjemput makanan dengan cepat tanpa mengganggu efisiensi operasional bisnis. **Peluang Solusi (FAR):** Sistem otomatis (*Missions Board*) yang menghubungkan tugas penjemputan logistik langsung ke Relawan Kurir.

Pembuangan Surplus (Sore): Saat jam operasional berakhir, Hendra dilanda cemas dan takut mendonasikan makanannya secara manual. Tanpa standar higienitas, ia takut donasinya malah berisiko memicu keracunan dan tuntutan hukum. Akibatnya, ia terpaksa membuang surplus makanan tersebut ke TPA. **Peluang Solusi (FAR):**

Fitur Wajib Pindai (*Mandatory Scan*) QR Code dan validasi "Polisi Pangan" sebagai bukti serah terima yang aman secara hukum.

Kebingungan Pelaporan (Malam): Hendra merasa sangat tertekan (*Pain Point Tertinggi*) saat ditagih bukti pelaporan CSR oleh para pemegang saham. Ia kebingungan menyusun laporan harian yang konkret karena tidak adanya alat ukur untuk menghitung emisi karbon yang dihemat. **Peluang Solusi (FAR):** Dasbor SROI Korporat yang menyajikan angka penurunan emisi secara otomatis, terintegrasi dengan AI *CSR Copywriter* untuk membuat laporan harian.



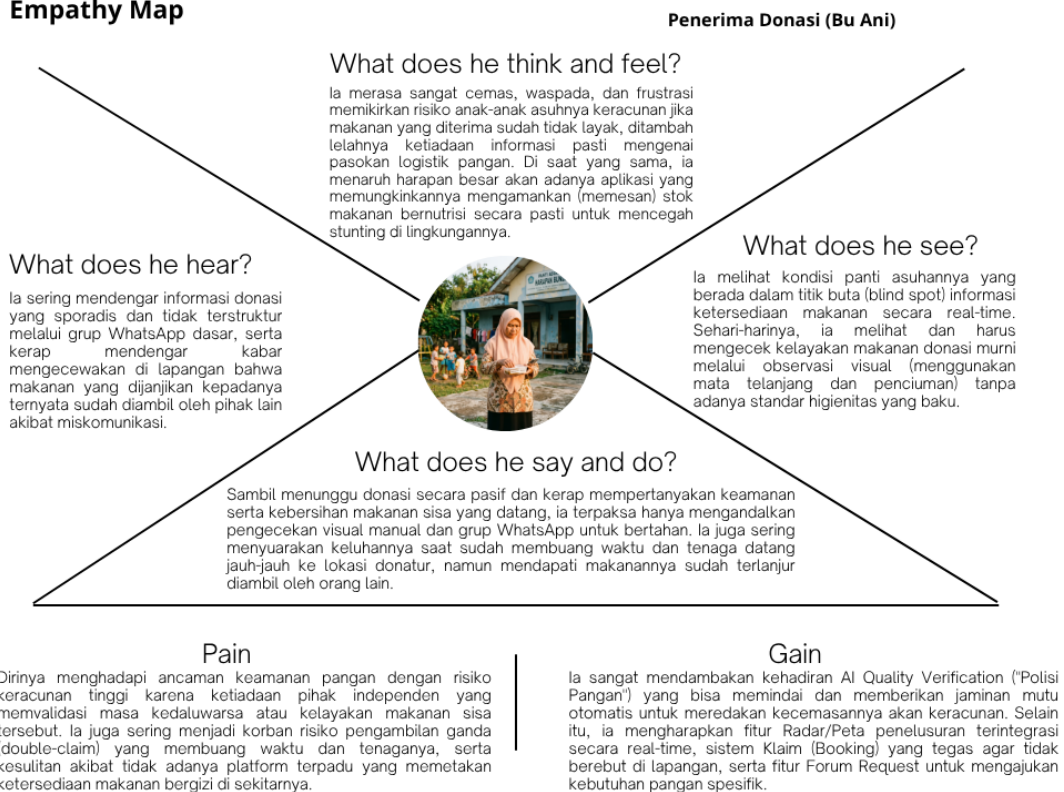
Gambar 2.11: User Persona Penerima

Penjelasan Profil (Bu Ani): Bu Ani (45 tahun) merupakan seorang pengurus panti asuhan di pinggiran kota/pemukiman padat. Ia memikul tanggung jawab penuh atas pemenuhan gizi puluhan anak asuhnya di tengah keterbatasan dana operasional.

- **Motivasi:** Memenuhi kebutuhan gizi anak asuh demi mencegah kondisi gizi buruk dan *stunting*. Ingin bisa mengamankan stok makanan donasi melalui sistem klaim (*booking*) agar tidak perlu berebut di lapangan.
- **Tujuan:** Mendapatkan akses informasi terkait ketersediaan makanan surplus bergizi di sekitarnya secara *real-time*, dengan jaminan mutu kepastian bahwa makanan tersebut aman, higienis, dan terverifikasi oleh AI.

- **Frustrasi:** Memiliki ketakutan mendalam jika makanan sisa yang diterima justru memicu keracunan massal pada anak-anak. Merasa frustrasi karena selama ini hanya bisa pasif menunggu bantuan tanpa kepastian pasokan.
- **Preferensi:** Aplikasi media sosial konvensional seperti WhatsApp dan Facebook.

Empathy Map



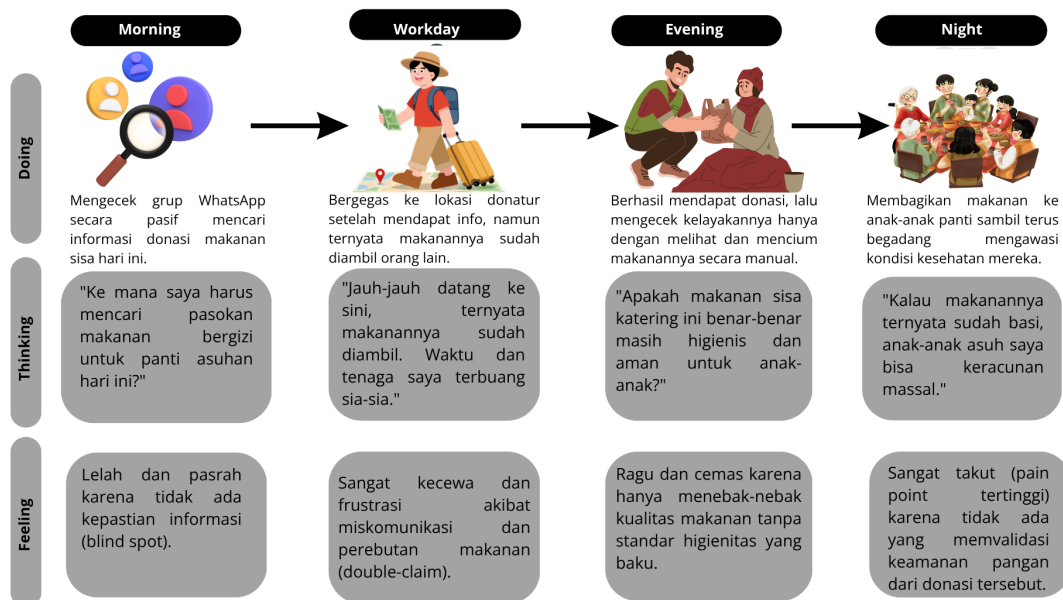
Gambar 2.12: Empathy Map Penerima

Penjelasan Aspek Empathy Map (Bu Ani): Bu Ani berada di pihak yang paling membutuhkan bantuan, namun juga pihak yang paling rentan terhadap risiko kesehatan dari makanan donasi.

- **THINKS & FEELS:** Merasa sangat cemas, waspada, dan didera frustrasi. Ia lelah dengan ketiadaan informasi pasti, ditambah memikirkan risiko anak asuhnya keracunan jika makanan yang diterima tidak layak. Ia menaruh harapan besar akan adanya aplikasi yang memungkinkannya mengamankan stok makanan bernutrisi secara pasti demi mencegah *stunting*.
- **HEARS:** Kerap mendengar informasi donasi yang sporadis dan tidak terstruktur dari grup WhatsApp. Sayangnya, ia juga sering mendengar kabar

mengecewakan di lapangan bahwa makanan yang dijanjikan sudah diambil oleh pihak lain akibat miskomunikasi.

- **SEES:** Menyadari kondisi panti asuhannya berada di titik buta (*blind spot*) informasi ketersediaan makanan *real-time*. Sehari-harinya, ia juga melihat dan harus mengecek kelayakan makanan murni melalui observasi visual manual (mata telanjang dan penciuman) tanpa standar higienitas baku.
- **SAYS & DOES:** Sambil menunggu donasi secara pasif, ia hanya bisa mengandalkan pengecekan manual untuk bertahan. Ia kerap menyuarakan keluhan dan kekecewaannya saat sudah membuang tenaga dan waktu berjalan jauh, namun mendapati makanannya telah diambil orang lain.
- **PAINS:** Dirinya menghadapi ancaman keamanan pangan dengan risiko keracunan tinggi akibat ketiadaan alat validasi independen untuk makanan sisa. Ia sering menjadi korban perebutan/pengambilan ganda (*double-claim*) yang membuang waktunya, serta kesulitan karena tidak ada platform peta terpadu ketersediaan makanan di sekitarnya.
- **GAINS:** Sangat mendambakan AI *Quality Verification* ("Polisi Pangan") untuk menjamin mutu dan meredakan kecemasan akan keracunan. Ia juga mengharapkan fitur Peta Penelusuran *real-time*, sistem Klaim (*Booking*) agar tidak berebut di lapangan, serta Forum Request untuk mengajukan kebutuhan spesifik panti.



Gambar 2.13: Customer Journey Map Penerima

Penjelasan Fase Customer Journey Map (Bu Ani):

Fase perjalanan: Pencarian Pasif → Pengejaran Donasi → Serah Terima Manual → Kekhawatiran Kesehatan

Pencarian Pasif (Pagi): Bu Ani mengecek grup WhatsApp secara pasif untuk mencari informasi donasi makanan bergizi hari itu. Ia merasa lelah dan pasrah (*Pain Points*) karena ketiadaan kepastian informasi (berada di *blind spot*). **Peluang Solusi (FAR):** Fitur Peta Radar Penelusuran *real-time* yang menampilkan ketersediaan donasi terdekat.

Pengejaran Donasi (Siang): Bu Ani bergegas ke lokasi setelah mendapatkan info. Namun, ia sangat kecewa dan frustrasi (*Pain Points*) karena makanannya ternyata sudah diambil orang lain akibat miskomunikasi dan perebutan makanan (*double-claim*). **Peluang Solusi (FAR):** Fitur Sistem Klaim (*Booking*) yang tegas sehingga makanan yang dipesan sudah "terkunci" untuknya.

Serah Terima Manual (Sore): Ia akhirnya berhasil mendapat donasi. Namun, ia ragu dan cemas (*Pain Points*) karena hanya bisa menebak-nebak kualitas makanan dengan melihat dan menciumnya tanpa adanya standar higienitas baku. **Peluang Solusi (FAR):** Proses verifikasi awal dari sisi donatur menggunakan AI *Quality Verification*.

Kekhawatiran Kesehatan (Malam): Bu Ani membagikan makanan ke anak-anak sambil begadang mengawasi kondisi mereka. Ia sangat takut (*Pain Point Tertinggi*) bahwa kelalaiannya akan memicu keracunan massal karena tidak ada jaminan keamanan pangan. **Peluang Solusi (FAR):** Validasi "Polisi Pangan" yang memberi ketenangan batin (*peace of mind*) secara mutlak.



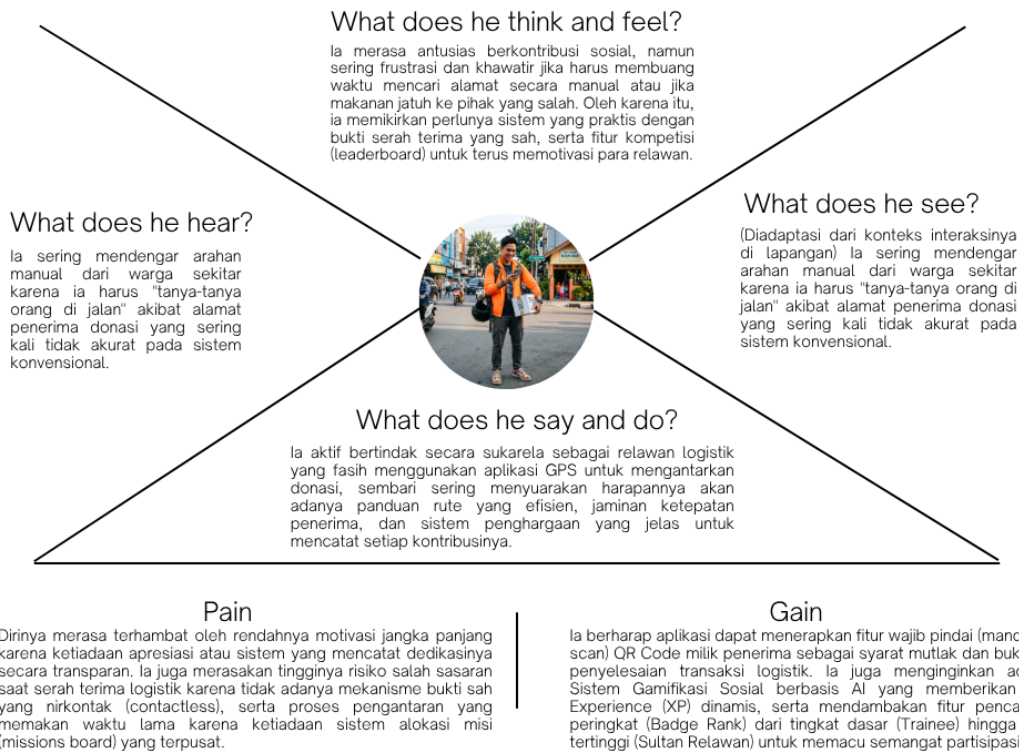
Gambar 2.14: User Persona Relawan

Penjelasan Profil (Rizky): Rizky (22 tahun) adalah seorang mahasiswa (*tech-savvy*) dengan tingkat mobilitas tinggi menggunakan kendaraan pribadinya. Di sela-sela kepadatan jadwal kuliahnya, ia ingin menyumbangkan waktu luangnya untuk menjadi kurir logistik donasi makanan.

- **Motivasi:** Memiliki jiwa sosial yang tinggi, senang berkontribusi nyata pada komunitas, dan sangat termotivasi oleh ekosistem yang memberikan penghargaan (*reward/leaderboard*) layaknya sebuah permainan.
- **Tujuan:** Menyalurkan makanan dari donatur ke penerima menggunakan rute navigasi (GPS) yang jelas. Ia juga ingin memastikan makanan tepat sasaran menggunakan kewajiban pindai (*mandatory scan*) QR Code, serta mendapatkan poin *Experience* (XP) dan *Badge Rank* melalui sistem gamifikasi.
- **Frustrasi:** Kurangnya bentuk apresiasi atau pencatatan kontribusi pada sistem relawan konvensional. Ia juga repot jika harus mencari alamat secara manual dan selalu khawatir makanan yang diantar salah sasaran tanpa adanya bukti serah terima yang sah.
- **Preferensi:** Aplikasi *mobile*, perangkat lunak navigasi, media sosial, dan gamifikasi.

Empathy Map

Relawan (Rizky)



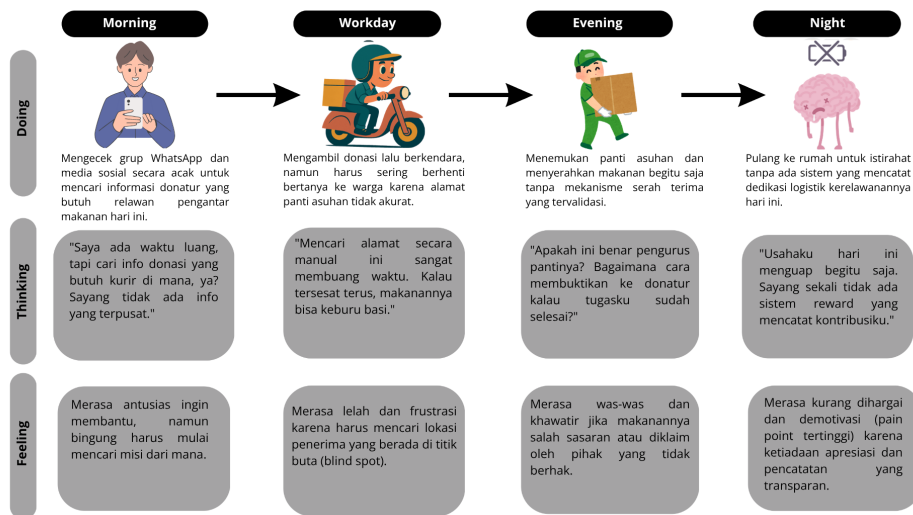
Gambar 2.15: Empathy Map Relawan

Penjelasan Aspek Empathy Map (Rizky): Rizky merepresentasikan relawan muda yang bersemangat, namun kerap terhambat oleh inefisiensi sistem manual di lapangan.

- **THINKS & FEELS:** Merasa sangat antusias untuk berkontribusi sosial, namun sering dirundung frustrasi dan khawatir jika harus membuang waktu mencari alamat secara manual atau jika makanannya jatuh ke pihak yang salah. Ia memikirkan perlunya sistem praktis dengan bukti serah terima sah serta fitur kompetisi (*leaderboard*) untuk memotivasinya.
- **HEARS:** Sering mendengar arahan manual dari warga sekitar karena ia harus "tanya-tanya orang di jalan" akibat titik alamat penerima donasi yang sering kali tidak akurat pada sistem konvensional.
- **SEES:** Dalam interaksinya di lapangan, ia melihat secara langsung betapa tidak akuratnya sistem alamat konvensional, sehingga ia berulang kali dihadapkan pada situasi harus mengandalkan arahan manual warga sekitar.
- **SAYS & DOES:** Bertindak aktif secara sukarela sebagai relawan logistik yang fasih menggunakan aplikasi GPS. Sembari bekerja, ia sering menyuarakan

harapannya akan adanya panduan rute efisien, jaminan ketepatan penerima, dan sistem penghargaan yang mencatat setiap kontribusinya.

- **PAINS:** Merasa terhambat oleh rendahnya motivasi jangka panjang akibat ketiadaan apresiasi dan pencatatan dedikasi transparan. Ia mengalami proses pengantaran yang memakan waktu lama karena ketiadaan sistem alokasi misi (*missions board*) terpusat, serta tingginya risiko salah sasaran tanpa mekanisme bukti sah serah terima.
- **GAINS:** Berharap ada fitur Wajib Pindai (*mandatory scan*) QR Code milik penerima sebagai syarat mutlak penyelesaian transaksi logistik. Ia juga sangat menginginkan Sistem Gamifikasi Sosial berbasis AI yang memberikan XP dinamis dan *Badge Rank* (dari tingkat dasar/Trainee hingga Sultan Relawan).



Gambar 2.16: Customer Journey Map Relawan

Penjelasan Fase Customer Journey Map (Rizky):

Fase perjalanan: Pengecekan Misi → Penjemputan & Pengantaran → Serah Terima Makanan → Pasca-Kerelawanan

Pengecekan Misi (Pagi): Rizky memiliki waktu luang dan mengecek grup WhatsApp serta media sosial secara pasif untuk mencari donatur yang butuh kurir. Ia merasa antusias namun kebingungan (*Pain Points*) karena informasi tidak terpusat.

Peluang Solusi (FAR): Fitur *Missions Board* terpusat yang menampilkan daftar penugasan logistik harian.

Penjemputan & Pengantaran (Siang): Rizky berkendara mengambil donasi, namun

sering tersesat. Ia merasa lelah dan frustrasi (*Pain Points*) karena mencari alamat manual di titik buta sangat membuang waktu dan berisiko membuat makanan keburu basi. **Peluang Solusi (FAR):** Navigasi GPS terintegrasi yang akurat menuju titik donatur dan penerima.

Serah Terima Makanan (Sore): Rizky berhasil menemukan panti asuhan, namun merasa was-was dan khawatir (*Pain Points*) menyerahkan makanan begitu saja karena tidak ada mekanisme validasi bahwa orang tersebut berhak menerimanya.

Peluang Solusi (FAR): *Mandatory Scan QR Code* nirkontak sebagai validasi serah terima yang mutlak.

Pasca-Kerelawanan (Malam): Rizky pulang untuk istirahat. Ia merasa kurang dihargai dan sangat demotivasi (*Pain Point Tertinggi*) karena dedikasi logistiknya menguap begitu saja tanpa ada sistem *reward* atau pencatatan transparan. **Peluang Solusi (FAR):** Sistem Gamifikasi yang memberikan XP dan *Badge Rank* seketika setelah misi selesai.

2.3 Identifikasi Aplikasi Sejenis

Tahapan identifikasi aplikasi sejenis merupakan langkah analitis yang dilakukan untuk memetakan produk atau platform digital pendahulu (*existing solutions*) yang memiliki kesamaan fungsional dengan sistem yang diusulkan. Tujuan utama dari observasi ini adalah untuk menemukan celah kelemahan (*gap*) serta batasan operasional pada aplikasi yang telah beredar di masyarakat. Melalui analisis komparatif ini, pengembangan platform Food AI Rescue dapat difokuskan untuk merancang nilai tambah (*value proposition*) yang lebih inovatif, tepat sasaran, dan relevan dalam menjembatani kebutuhan para pemangku kepentingan di ekosistem donasi pangan.

Dalam observasi ini, perbandingan difokuskan pada empat platform pengelola sisa makanan yang menjadi tolok ukur dalam inisiatif food rescue, yaitu:

1. Surplus Indonesia: Aplikasi *food rescue* komersial yang berfokus menyelamatkan makanan berlebih dari pelaku usaha (restoran, hotel, katering) dengan memfasilitasi pelanggan untuk membeli makanan yang belum habis terjual tersebut di akhir jam operasional dengan potongan harga hingga setengahnya.
2. Garda Pangan: Organisasi *food bank* di Indonesia yang berfokus pada penyelamatan surplus makanan dari industri *hospitality* dan mendistribusikannya

secara gratis kepada masyarakat pra-sejahtera melalui operasional jaringan relawan secara konvensional.

3. Foodbank of Indonesia (FOI): Jaringan nirlaba nasional yang mengelola distribusi donasi dan makanan berlebih dari berbagai pihak untuk mencegah kelaparan, dengan fokus kampanye pada perbaikan gizi anak-anak balita dan kelompok rentan di berbagai wilayah.
4. Too Good To Go: Aplikasi global pionir *food rescue* (populer di Eropa dan Amerika) yang menghubungkan pelanggan dengan restoran atau toko kelontong untuk membeli “paket kejutan” (*magic bags*) berisi makanan sisa layak konsumsi dengan harga yang sangat murah.

Rincian perbandingan fitur dan kapabilitas layanan antara platform kompetitor dengan sistem Food AI Rescue yang diusulkan dapat diringkas pada tabel berikut:

Tabel 2.1: Perbandingan Fitur dan Kapabilitas Layanan Platform Food Rescue

Fitur / Layanan Utama	Surplus Indonesia	Garda Pangan	Foodbank of Indonesia	Too Good To Go	Food AI Rescue (Usulan)
Penyaluran Donasi Makanan Secara Gratis	X	✓	✓	X	✓
Verifikasi Kelayakan Makanan Otomatis (AI)	X	X	X	X	✓
Sistem Penjemputan oleh Relawan Tergamifikasi	X	X	X	X	✓
Validasi Serah Terima Nirkontak (QR Code)	X	X	X	X	✓
Dasbor Kalkulasi Dampak Sosial (SROI) <i>Real-Time</i>	X	X	X	X	✓
Fitur AI Generatif untuk Kampanye CSR Korporat	X	X	X	X	✓

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, dapat diidentifikasi beberapa celah (*gap*) fungsionalitas yang menjadi landasan utama pengembangan Food AI Rescue. Platform komersial seperti Surplus Indonesia dan Too Good To Go sangat unggul dalam menyelamatkan sisa makanan dengan cepat, namun berfokus pada model transaksi jual-beli diskon, sehingga belum sepenuhnya menyasar masyarakat prasejahtera yang membutuhkan donasi secara cuma-cuma. Sementara itu, inisiatif sosial seperti Garda Pangan dan Foodbank of Indonesia memiliki rekam jejak penyaluran donasi gratis yang sangat baik, namun operasional logistiknya masih bersifat konvensional dan sangat bergantung pada verifikasi kelayakan makanan secara manual oleh manusia.

Lebih jauh lagi, keempat platform pembanding tersebut umumnya belum mengadopsi teknologi mutakhir seperti Kecerdasan Buatan (AI). Belum tersedia fitur otomatisasi yang mampu memverifikasi standar keamanan dan higienitas makanan secara visual (*Computer Vision*), serta belum ada pelacakan metrik dampak lingkungan yang komprehensif. Platform pendahulu juga belum menyediakan dukungan fitur khusus yang memfasilitasi kebutuhan pelaporan donatur korporat dalam satu pusat kendali (*dashboard*).

Oleh karena itu, usulan pengembangan Food AI Rescue hadir dengan posisi tawar (*value proposition*) yang unik. Food AI Rescue menggabungkan penyaluran donasi pangan gratis, validasi keamanan berbasis AI (“Polisi Pangan”), dan operasional penjemputan logistik berbasis gamifikasi melawan ke dalam satu aplikasi yang ramah pengguna. Keberadaan Dasbor Dampak Sosial (SROI) *real-time* serta pemisahan hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*) antara donatur, penerima, relawan, dan admin menjadikan platform ini tidak hanya sebagai alat penyalur bantuan teknis, tetapi juga sebagai ekosistem manajemen komunitas ketahanan pangan cerdas yang aman, transparan, dan terpadu.

2.4 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis persyaratan sistem merupakan langkah esensial dalam mentransformasikan kendala operasional pada sistem manual (As-Is) serta titik keluhan (*pain points*) para aktor lapangan ke dalam spesifikasi teknis yang komprehensif bagi platform Food AI Rescue. Tahapan analisis ini diklasifikasikan ke dalam tiga segmen utama, yakni pendefinisian tingkat hak akses pengguna (meliputi Donatur, Penerima, Relawan, Admin, dan SuperAdmin), pemetaan kebutuhan fungsional cerdas aplikasi, serta spesifikasi infrastruktur teknologi pendukung di sisi backend.

2.4.1 Analisis Grup Akses

Berdasarkan deskripsi pengguna dan pemetaan empati dari hasil rancangan *User Persona*, terlihat jelas bahwa pengguna pada ekosistem aplikasi ini memiliki latar belakang literasi teknologi serta tanggung jawab operasional yang sangat bervariasi. Untuk mencegah pengguna awam kebingungan saat menavigasi fitur aplikasi, serta guna melindungi stabilitas infrastruktur sistem, seperti basis data dan konfigurasi Kecerdasan Buatan (AI), dari risiko penyalahgunaan atau kesalahan pengaturan (*human error*), maka platform Food AI Rescue dirancang menggunakan arsitektur keamanan *Role-Based Access Control* (RBAC).

Sistem ini membagi pengguna ke dalam 6 (enam) grup akses (*role*) utama dengan pembatasan wewenang, fungsionalitas, dan pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) yang sangat spesifik, yaitu:

1. Donatur Individu

- **Peranan:** Pengguna dari kalangan masyarakat perorangan atau pelaku usaha skala mikro yang memiliki kelebihan produksi makanan layak konsumsi dalam jumlah kecil (skala rumah tangga).
- **Hak Akses:** Memiliki wewenang operasional untuk mengunggah data makanan surplus, memperbarui status ketersediaan (*inventory*), dan melakukan serah terima donasi dengan wajib memindai Kode QR milik penerima sebagai bukti sah. Donatur individu juga berhak memantau Dasbor Dampak Sosial (SROI) secara langsung, serta menggunakan hak akses AI *Quality Verification* (Polisi Pangan) untuk memvalidasi kelayakan makanan dan mendapatkan rekomendasi resep masakan.

2. Donatur Kelompok/Korporat (Mitra Penyedia)

- **Peranan:** Pengguna dari entitas bisnis skala besar, khususnya di sektor HORECA (Hotel, Restoran, dan Kafe), atau usaha katering berskala komersial yang menyumbangkan surplus makanan secara masif.
- **Hak Akses:** Memiliki wewenang manajemen distribusi dan pemantauan SROI yang sama dengan Donatur Individu. Sebagai nilai tambah untuk kebutuhan *Corporate Social Responsibility* (CSR), peran ini dibekali hak akses AI Generatif eksklusif yang meliputi fitur *Eco Packaging Editor* untuk merancang desain kemasan ramah lingkungan, dan fitur *CSR Copywriter* untuk otomatisasi pembuatan naskah kampanye sosial.

3. **Penerima (Mitra Penerima)**

- **Peranan:** Kelompok masyarakat di kawasan rentan pangan, fasilitas sosial (seperti panti asuhan), dewan kemakmuran masjid (DKM), atau warga prasejahtera yang bertindak sebagai sasaran distribusi donasi.
- **Hak Akses:** Memiliki wewenang untuk mengakses radar peta (*Map Dashboard*), mencari menu makanan terdekat, melakukan klaim (*booking*) guna mencegah pengambilan ganda (*double-claim*), dan menyajikan Kode QR miliknya untuk dipindai saat makanan tiba. Grup ini juga diberi hak untuk memberikan ulasan (*feedback*), mengajukan permintaan spesifik via *Forum Request*, serta menggunakan *AI Quality Verification* untuk mengecek makanan sebelum dikonsumsi.

4. **Relawan (Kurir)**

- **Peranan:** Pengguna dari kalangan pemuda lokal atau masyarakat umum yang berpartisipasi secara sukarela (*crowdsourcing*) sebagai armada penggerak logistik sosial penjemputan makanan.
- **Hak Akses:** Berwenang untuk mengakses daftar papan misi pengantaran, melakukan penjemputan makanan dari lokasi donatur, dan mengantarkannya ke titik lokasi penerima. Relawan memegang otoritas validasi lapangan dengan hak akses wajib pindai (*mandatory scan*) Kode QR nirkontak sebagai syarat mutlak penyelesaian transaksi, yang secara otomatis terintegrasi dengan sistem poin gamifikasi (*Leaderboard Ranking*).

5. **Admin Pengelola**

- **Peranan:** Tim manajerial dan pengawas operasional harian yang bertugas mengelola platform secara administratif di tingkat komunitas.
- **Hak Akses:** Memiliki wewenang administratif untuk memverifikasi pendaftaran akun baru, memblokir akun yang melakukan penyalahgunaan, menangani keluhan pengguna (*support request*), serta memantau Dasbor Statistik (SROI) dan peta panas (*heatmap*) sebaran donasi. Dari sisi kecerdasan buatan, Admin dibekali hak modifikasi panel *Prompt Engineering* untuk menyesuaikan parameter instruksi deteksi AI secara *real-time* tanpa perlu mengubah kode sumber aplikasi.

6. **Super Admin**

- **Peranan:** Pengguna dengan tingkat literasi teknologi tertinggi yang bertindak sebagai pengembang sistem (Tim IT / *Programmer*) dan

pemegang kedaulatan mutlak platform eksekutif.

- **Hak Akses:** Memiliki wewenang manajerial penuh terhadap operasional sistem di sisi peladen (*backend*). Akses difokuskan pada manajemen tingkat makro seperti pemeliharaan server (*Maintenance Mode*), perbaikan *bug*, menjaga stabilitas basis data, mengelola pendaftaran akun Admin biasa, serta mengawasi hak prerogatif akses komputasi AI dan memonitor jejak *log* sistem secara keseluruhan.

2.4.2 Analisis Kebutuhan Fungsional

Analisis kebutuhan fungsional menguraikan spesifikasi kapabilitas yang wajib dimiliki oleh sistem guna menjawab permasalahan pengguna di lapangan. Merujuk pada hasil observasi alur distribusi manual (As-Is) serta ekstraksi titik keluhan (*pain points*) dari *Empathy Map* dan *User Journey Map*, platform yang dirancang harus mampu menghadirkan solusi berupa otomatisasi verifikasi kelayakan pangan berbasis Kecerdasan Buatan (AI), pencocokan donasi secara *real-time*, serta rekapitulasi pelaporan dampak lingkungan (SROI) secara digital. Oleh karena itu, fungsionalitas yang akan diimplementasikan pada ekosistem Food AI Rescue diklasifikasikan ke dalam tujuh modul utama berikut:

1. Kebutuhan Modul Autentikasi dan Manajemen Akun

- Sistem harus mampu memfasilitasi proses pendaftaran (*register*) dan masuk (*login*) yang keamanannya terenkripsi menggunakan algoritma sandi berlapis *bcrypt*.
- Sistem harus memiliki pendeteksi perutean berbasis peran (*Role-Based Router*) untuk mengarahkan pengguna secara spesifik ke antarmuka 6 (enam) grup akses yang berbeda (Donatur Individu, Donatur Korporat, Penerima, Relawan, Admin, dan SuperAdmin).
- Sistem harus menyediakan fitur manajemen profil pengguna, yang mencakup utilitas pemotongan gambar (*crop image*) saat pengguna mengunggah foto *avatar*.

2. Kebutuhan Modul Manajemen Donasi dan Inventori (Gudang Pangan)

- Sistem harus memfasilitasi pihak Donatur untuk membuat daftar donasi makanan baru beserta detail parameter minimum dan maksimum porsi yang tersedia.
- Sistem harus dilengkapi dengan manajemen inventori otomatis yang mampu menyembunyikan status tayangan donasi dari publik apabila

batas waktu konsumsi (kedaluwarsa) telah terlewati.

- Sistem harus memfasilitasi donatur untuk melakukan validasi serah terima melalui fitur pemindaian Kode QR penerima secara nirkontak saat proses penyerahan berlangsung.

3. **Kebutuhan Modul Integrasi Kecerdasan Buatan (AI)**

- Sistem wajib terintegrasi dengan layanan *Google Gemini Vision API* sebagai fitur “Polisi Pangan” untuk menjalankan verifikasi otomatis secara *real-time*. AI harus mampu mendeteksi wujud makanan, menilai kelayakan konsumsi, higienitas visual, serta mengevaluasi kehalalan sebelum donasi diterbitkan.
- Sistem harus memfasilitasi fungsi bagi pengguna untuk memindai bahan sisa makanan guna mendapatkan rekomendasi resep masakan cerdas dari AI.
- Khusus bagi grup Donatur Korporat (HORECA), sistem harus menyediakan fitur AI Generatif eksklusif berupa *Eco Packaging Editor* (didukung oleh *Pollinations.ai*) untuk merancang prototipe kemasan ramah lingkungan, serta asisten *CSR Copywriter* untuk otomatisasi pembuatan naskah kampanye sosial.

4. **Kebutuhan Modul Eksplorasi dan Klaim (Radar Penerima)**

- Sistem harus menyediakan *Map Dashboard* interaktif (memanfaatkan pustaka geolokasi *Leaflet*) yang memungkinkan Mitra Penerima untuk melacak titik ketersediaan donasi pangan di sekitarnya.
- Sistem harus memungkinkan Penerima melakukan klaim (*booking/checkout*) pesanan makanan untuk mencegah terjadinya insiden klaim ganda (*double-claim*) oleh pihak lain pada stok yang sama.
- Sistem harus menyediakan *Forum Request* yang memungkinkan Penerima untuk memublikasikan kebutuhan spesifik panti/fasilitas sosial mereka.

5. **Kebutuhan Modul Operasional Logistik dan Gamifikasi (Relawan)**

- Sistem harus menyediakan Papan Misi Penugasan (*Missions Board*) yang merincikan titik penjemputan donatur dan titik serah terima akhir bagi armada Relawan.
- Sistem mewajibkan alur pemindaian silang (*mandatory scan*) Kode QR menggunakan kamera aplikasi sebagai prasyarat mutlak verifikasi validitas penyelesaian distribusi logistik.

- Sistem harus dilengkapi mesin algoritma Gamifikasi (*Leaderboard Ranking Engine*) yang secara otomatis memproses ketepatan waktu misi menjadi poin pengalaman (XP), lalu mengonversinya menjadi kasta peringkat atau medali sosial.

6. Kebutuhan Modul Pelacakan Dampak Sosial (SROI)

- Sistem harus memiliki Dasbor *Sustainability Impact* terpadu yang merekapitulasi rekam jejak aktivitas donasi pengguna.
- Sistem harus memiliki kalkulator lingkungan yang mampu mengonversi kuantitas porsi makanan yang terselamatkan menjadi data analitik estimasi angka pengurangan emisi jejak karbon (kg CO₂) dan pelestarian air (liter).

7. Kebutuhan Modul Konfigurasi Pusat (Admin dan SuperAdmin)

- Sistem harus menyediakan *Control Panel* operasional bagi Admin Pengelola untuk menindaklanjuti pendaftaran akun manual, membekukan akun yang melakukan pelanggaran, dan mengelola resolusi tiket keluhan pengguna melalui *Support Request Manager*.
- Sistem harus menyediakan Dasbor Statistik Makro berupa peta panas (*heatmap*) penyebaran donasi pangan.
- Sistem harus menyediakan instrumen khusus berupa panel *Prompt Engineering Injection*. Panel ini memungkinkan Admin memodifikasi atau menajamkan parameter instruksi batas toleransi AI secara waktu nyata (*real-time*) tanpa perlu mengubah kode sumber (*source code*) aplikasi.
- Sistem harus memberi hak prerogatif (*Maintenance Mode Trigger*) kepada SuperAdmin untuk mengendalikan penguncian server saat terjadi pemeliharaan, serta memantau rekam log (*system logs*) seluruh aktivitas.

2.4.3 Analisis Kebutuhan Dukungan Sistem

Analisis kebutuhan dukungan sistem mendefinisikan seluruh infrastruktur teknis, baik dari segi perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), maupun konfigurasi lingkungan (*environment*) yang disyaratkan agar platform Food AI Rescue (FAR) dapat beroperasi secara stabil. Mengingat platform ini dirancang menggunakan arsitektur *Client-Server* yang terpisah antara *Frontend* dan *Backend*, maka spesifikasi dukungan sistemnya diuraikan ke dalam tiga kategori berikut:

1. **Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software*)** Untuk membangun dan menjalankan antarmuka (*User Interface*) serta logika peladen (*Server-Side*), sistem disyaratkan menggunakan tumpukan teknologi (*tech stack*) terkini:
 - **Sisi Klien (*Frontend*):** Aplikasi antarmuka dibangun menggunakan *framework* React.js (v19) yang dikombinasikan dengan TypeScript dan *build tool* Vite agar dapat dieksekusi secara mulus pada *web browser* (melalui antarmuka localhost:5173). Tampilan visual mengusung gaya *Glassmorphism* interaktif, yang didukung oleh berbagai pustaka (*library*) khusus seperti react-leaflet untuk pemetaan geolokasi, react-easy-crop untuk penyesuaian (*cropping*) foto profil dan makanan, serta lucide-react untuk ikonografi.
 - **Sisi Server (*Backend*):** Logika sistem dan manajemen pangkalan data beroperasi dalam lingkungan (*environment*) Node.js menggunakan *framework* API Express.js (v5.x) pada antarmuka localhost:5000. Sistem basis data relasional dikelola menggunakan MySQL2 dengan skema *database* utama foodairescue.
 - **Pustaka Modul Pendukung (*Library*):** Pada sisi *backend*, sistem membutuhkan pustaka bcryptjs untuk perlindungan enkripsi kata sandi berlapis, nodemailer untuk layanan *Simple Mail Protocol* (SMTP) notifikasi, serta sharp sebagai modul kompresi dan manipulasi gambar sebelum foto makanan dikirim ke jaringan AI.
 - **Layanan Pihak Ketiga (*API AI*):** Sistem sangat bergantung pada *Application Programming Interface* (API) eksternal, khususnya *Google Gemini API* (@google/genai dan @google/generative-ai) sebagai inti intelijensi “Polisi Pangan”, serta integrasi layanan pollinations.ai untuk mendukung fitur *Eco Packaging Generator*.
2. **Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware*)** Karena pengembangan aplikasi Food AI Rescue pada fase iterasi awal (v1) ditujukan untuk pengujian lokal, maka dibutuhkan spesifikasi perangkat keras sebagai berikut:
 - **Perangkat Pengembang (*Development*):** Membutuhkan komputer personal (PC) atau laptop yang sepenuhnya mendukung *Cross-Platform* (Windows, Mac OS, maupun Linux). Mesin pengembang harus mampu menjalankan *local server* (seperti Apache dan MySQL melalui XAMPP/Laragon) serta mengeksekusi minimal dua terminal *Command Node.js* secara serentak (untuk *Frontend* dan *Backend*).
 - **Perangkat Pengguna (Klien):** Pengguna membutuhkan perangkat

seluler pintar (*smartphone*) atau komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet yang stabil dan *browser* modern. Khusus untuk Donatur, Penerima, dan Relawan, perangkat fisik **wajib dilengkapi dengan fitur kamera yang berfungsi secara normal** guna memfasilitasi pengambilan foto makanan donasi dan pemindaian wajib (*mandatory scan*) Kode QR saat proses validasi serah terima.

3. Kebutuhan Konfigurasi Lingkungan (*Environment Variables*)

- **Sistem Kredensial .env:** Agar sistem dapat berjalan secara utuh, arsitektur FAR membutuhkan pengaturan rahasia berbasis `.env` pada *root path* direktori proyek. Konfigurasi ini diwajibkan memuat parameter seperti *port database*, URL pangkalan data, sandi akses *localhost*, dan yang paling krusial adalah kunci rahasia eksekutif berupa `VITE_GEMINI_API_KEY`. Tanpa adanya variabel kunci API ini terkonfigurasi dengan benar, sistem validasi cerdas dan keseluruhan pintu masuk aplikasi tidak akan merespon perintah.

2.5 Analisis Kinerja Sistem

Kinerja sistem merepresentasikan standar minimum dan tolok ukur (*benchmark*) yang diterapkan guna memastikan seluruh ekosistem aplikasi Food AI Rescue, khususnya pada Modul Konfigurasi Pusat (Admin) dan Dasbor Dampak Sosial (SROI), mampu beroperasi selaras dengan spesifikasi dan perancangan fungsionalnya. Proses evaluasi kinerja dalam pengembangan platform ini dititikberatkan pada lima aspek utama, meliputi: fungsionalitas antarmuka perangkat lunak, keandalan serta stabilitas jalur komunikasi data (terutama integrasi *Google Gemini API*), tingkat responsivitas keamanan sistem, efisiensi basis data, dan metrik kecepatan muat halaman (*page load*). Ruang lingkup pengukuran kinerja ini tidak melibatkan pengujian ketahanan perangkat keras fisik (*hardware*) di lapangan, melainkan dibatasi secara ketat pada domain rekayasa perangkat lunak dengan rincian standar pengujian sebagai berikut:

1. Kinerja Waktu Respons dan Pemrosesan Media (*Response Time & Media Processing*)

Mengingat sistem mengirimkan data visual ke server AI, kinerja waktu respons dijaga melalui optimalisasi *payload* menggunakan pustaka *sharp*. Selain itu, penggunaan Vite pada React.js memastikan waktu muat halaman yang sangat cepat serta transisi antar-menu yang mulus.

2. Kinerja Akurasi dan Keandalan AI (*AI Accuracy & Reliability*)

Sistem dirancang tangguh untuk mitigasi bias deteksi (*Anti-Clever Hans Effect*) agar AI tidak keliru menilai kelayakan makanan. Ketahanan terhadap manipulasi visual juga diperkuat melalui penajaman parameter *Prompt Engineering* pada modul Admin.

3. **Kinerja Konkurensi dan Basis Data (*Database Concurrency*)**

Pencegahan klaim ganda (*double-claim prevention*) pada pangkalan data MySQL2 dilakukan melalui penanganan *race-condition* secara *real-time*, sehingga status inventaris dapat diperbarui dalam hitungan milidetik setelah permintaan divalidasi.

4. **Kinerja Keamanan dan Validasi Lapangan (*Security & Validation*)**

Keamanan data dijamin melalui enkripsi *bcryptjs* sebelum disimpan. Untuk validasi lapangan, sistem menggunakan mekanisme wajib pindai (*mandatory scan*) Kode QR yang merespon secara instan guna memperbarui status penyelesaian transaksi.

5. **Kinerja Komputasi Analitik dan Gamifikasi (*Analytical Efficiency*)**

Sistem melakukan kalkulasi dinamis SROI untuk menghitung pengurangan emisi karbon (CO₂) dan penghematan air secara *real-time*. Algoritma *Leaderboard Ranking* juga bekerja efisien di latar belakang untuk distribusi poin pengalaman (XP) relawan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Rai, T. L. Pavankumar, B. Ghotra, dkk., “Essential Recycling and Repurposing of Food Waste for Environment and Sustainability,” *Frontiers in Sustainable Food Systems*, vol. 9, hlm. 1 575 113, Jun. 2025. DOI: 10.3389/fsufs.2025.1575113.
- [2] L. Yuliana, “Potensi Gerakan Anti Food Waste Dalam Penguatan Perekonomian UMKM,” *Efektor*, vol. 9, no. 2, hlm. 286–295, Dec. 2022. DOI: 10.29407/e.v9i2.18647.
- [3] G. Prayitno, A. Auliah, L. Zuhriyah, dkk., “Exploring the Role of Food Security in Stunting Prevention Efforts in the Bondowoso Community, Indonesia,” *Societies*, vol. 15, no. 5, hlm. 135, May 2025. DOI: 10.3390/soc15050135.
- [4] M. A. Pujiyanto, F. A. Setyorini, E. S. Azizi, A. F. Cahyaningsih, dan M. Solekan, “Strategi Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Jawa Tengah: Menangani Inflasi, Kemiskinan Dan Kekurangan Gizi,” *Agrifo : Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, vol. 10, no. 2, hlm. 70–82, Oct. 2025. DOI: 10.29103/ag.v10i2.21569.
- [5] C. Liu, J. Shang, dan C. Liu, “Exploring Household Food Waste Reduction for Carbon Footprint Mitigation: A Case Study in Shanghai, China,” *Foods*, vol. 12, no. 17, hlm. 3211, Aug. 2023. DOI: 10.3390/foods12173211.
- [6] A. A. Arsy, F. Irwansyah, L. Ginting, dan V. G. Saragih, “Dampak Limbah Makanan Di Sektor Rumah Tangga Terhadap Keberlangsungan Lingkungan,” *JURNAL RISET RUMPUN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM*, vol. 4, no. 3, hlm. 167–176, Nov. 2025. DOI: 10.55606/jurrimipa.v4i3.7322.
- [7] Y. B. Fernandez, D. Ardiatma, dan N. Ilyas, “Carbon Footprint Analysis Of Food Waste From Restaurants In Bogor City,” *Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains*, vol. 14, no. 02, hlm. 187–202, Jun. 2024. DOI: 10.54209/infosains.v14i02.4607.
- [8] S. C. Lestari dan A. Halimatussadiah, “Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional: Analisis Pendorong Food Waste Di Tingkat Rumah Tangga,” *Jurnal Good Governance*, Jun. 2022. DOI: 10.32834/gg.v18i1.457.

- [9] T. Immawan, "Food Waste in Indonesia: Assessing Readiness for Valorization," *OPSI*, vol. 17, no. 2, hlm. 370, Dec. 2024. DOI: 10.31315/opsi.v17i2.13307.
- [10] L. Qian, Q. Rao, H. Liu, B. McCarthy, L. X. Liu, dan L. Wang, "Food waste and associated carbon footprint: Evidence from Chinese universities," *Ecosystem Health and Sustainability*, vol. 8, no. 1, hlm. 2 130 094, Dec. 2022. DOI: 10.1080/20964129.2022.2130094.
- [11] M. Jamali, P. Davidsson, R. Khoshkangini, M. G. Ljungqvist, dan R.-C. Mihailescu, "Context in object detection: A systematic literature review," *Artificial Intelligence Review*, vol. 58, no. 6, hlm. 175, Mar. 2025. DOI: 10.1007/s10462-025-11186-x.
- [12] A. K. Pathak, M. Gupta, dan G. Jain, "Unmasking the Clever Hans Effect in AI Models: Shortcut Learning, Spurious Correlations, and the Path toward Robust Intelligence," *Frontiers in Artificial Intelligence*, vol. 8, hlm. 1 692 454, Jan. 2026. DOI: 10.3389/frai.2025.1692454.
- [13] A. Hopson, C. Boonthum-Denecke, dan I. Mkpong-Ruffin, "Study of AI Object Detection: Patterns on Animals with YOLO and Adversarial Patches," *Journal of The Colloquium for Information Systems Security Education*, vol. 13, no. 1, hlm. 7, Mar. 2026. DOI: 10.53735/cisse.v13i1.242.